STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ
ÖĞRENCİ DERS KİTABI

Sıfırdan İleri Seviyeye • 35 Ders • Öğrenci Sürümü

Türkçe anlatım • İngilizce teknik terminoloji • Formüller • Uygulamalar • Vaka analizleri

BU KİTAP NASIL KULLANILIR?

Öğrenci için ders akışı ve uygulama standardı

1. Önce konuyu oku

Dersin amacını, kavramlarını ve örnek hesaplarını oku. Bilmediğin teknik terimi sözlükten kontrol et; bir formülü yalnızca ezberleme, sembollerin neyi ifade ettiğini ve hangi varsayımla kullanıldığını anla.

2. Sonra uygulamayı yap

Eğitmenin verdiği başlangıç ayarlarını kaydet. Her denemede mümkün olduğunca tek değişkeni değiştir. İşitme güvenliği, elektrik güvenliği ve cihaz talimatlarına uy. Şebeke elektriği, askı/rigging veya tehlikeli yüksek SPL uygulamalarını yetkisiz biçimde yapma.

3. Kanıt göster

“Çalıştı” demek tek başına teknik kanıt değildir. Gözlem, ölçüm, sinyal akışı veya dosya kontrolüyle sonuca nasıl ulaştığını göster. Ölçüm aracını, birimi, konumu, ayarı ve belirsizliği yaz.

4. Raporunu tamamla

Her uygulama için şu bilgileri yaz: amaç; kullanılan ekipman/yazılım ve sürümü; başlangıç ayarları; değiştirilen değişken; gözlem/ölçüm; sonuç; sınırlama; güvenlik notu; kullandığın kaynak.

5. Teknik ekleri doğru yerde kullan

Ana 35 ders tamamlandıktan sonra kitabın sonundaki “Teknik revizyon sayfaları”na bak. Bunlar ilgili dersleri tamamlayan açıklamalardır; ana ders sırasını bölmez. Cihaz/firmware, RF bandı, yerel mevzuat veya saha koşuluna bağlı işlem varsa eğitmenin güncel kaynakla doğrulamasını bekle.

Önemli: Bu materyal eğitim içindir. Kaynakta veya ders ekinde bulunması, her cihaz menüsünün sahada test edildiği ya da her yerel mevzuat koşulunun otomatik olarak doğrulandığı anlamına gelmez.

HIZLI İÇİNDEKİLER

35 ders • Başlığa dokunarak doğrudan ilgili derse geç

ANA DERSLER

01	Ses Dalgalarının Fiziği	s. 5	10	Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses	s. 20
02	Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davranışı	s. 6	11	Dijital Sinyal İşleme	s. 21
03	Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi	s. 8	12	Saatleme ve Dijital Senkronizasyon	s. 23
04	Stüdyo Tasarımı ve Akustik Kontrol	s. 10	13	Dijital Ses İş İstasyonu ve Eklenti İş Akışı	s. 24
05	Elektriğin Temelleri ve Güvenlik	s. 12	14	Faz Hizalama ve Çok Mikrofonlu Kayıt	s. 26
06	Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüler	s. 14	15	Stereo Mikrofonlama ve Uzamsal Kayıt	s. 27
07	Mikrofon Ön Yükselteçleri	s. 15	16	Enstrüman Kayıt İş Akışları	s. 29
08	Analog Konsollar ve Sinyal Akışı	s. 17	17	Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ)	s. 30
09	Kazanç Yapısı ve Tepe Payı	s. 18	18	Dinamik İşlemciler	s. 32

HIZLI İÇİNDEKİLER

35 ders • Başlığa dokunarak doğrudan ilgili derse geç

ANA DERSLER

19 Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efektler s. 33

20 Miks İş Akışı ve Denge s. 35

21 Canlı Ses Miksajı ve FOH s. 36

22 Monitör Miksajı ve Kulak İçi Monitör Sistemleri s. 37

23 Hoparlör Sistemleri ve Sistem Ayarı s. 38

24 Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge s. 39

25 Mastering Temelleri s. 40

26 Loudness, True Peak ve Yayın Teslimi s. 42

27 Ses Restorasyonu ve Gürültü Azaltma s. 43

28 Ses Formatları, Arşiv ve Teslim s. 44

29 Sürükleyici Ses ve Nesne Tabanlı Ses s. 46

30 Surround ve İki Kulaklı Ses s. 47

31 Ses İçin Programlama ve Otomasyon s. 48

32 Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri s. 49

33 Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri s. 49

34 Canlı Etkinlik Prodüksiyonu ve Risk Yönetimi s. 50

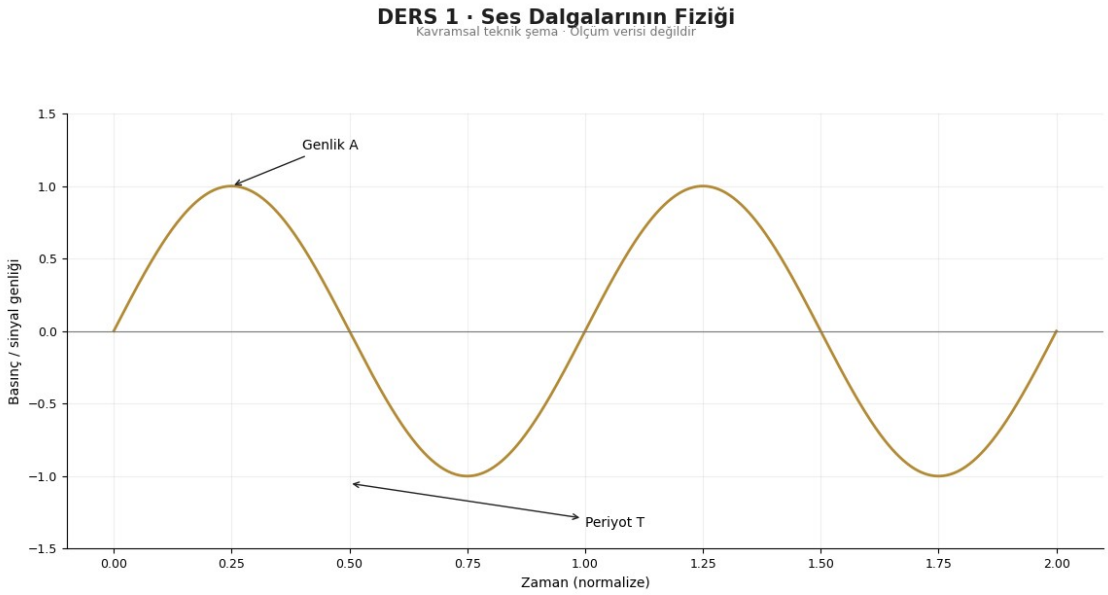
35 Post-Prodüksiyon ve Kalite Güvencesi s. 51

DERS 1 · Ses Dalgalarının Fiziği

Dersin amacı: Frekans, periyot, genlik, dalga boyu, faz ve ses hızı kavramlarını birbirinden ayırmak; temel hesapları yapmak.

01 Kaynak / dalga	02 Frekans ve genlik	03 Faz / toplama	04 Hesapla ve ölç

Şekil 1. Ses Dalgalarının Fiziği: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Ses, elastik bir ortamda basınç ve parçacık hareketi değişimlerinin yayılmasıyla oluşur. Havadaki ses, boyuna bir basınç dalgasıdır: hava parçacıkları dalganın ilerleme yönü çevresinde ileri geri hareket eder, fakat hava kütlesi ses kaynağından dinleyiciye topluca taşınmaz. Sesin yayılabilmesi için ortam gerekir; boşlukta sıradan akustik ses yayılamaz.

Frekans (frequency), saniyedeki çevrim sayısıdır ve hertz (Hz) ile ölçülür. Periyot (period), bir çevrimin süresidir. Aralarındaki ilişki f = 1/T biçimindedir. Genlik (amplitude) dalganın büyüklüğünü, dalga boyu (wavelength) ise aynı fazdaki iki ardışık nokta arasındaki mesafeyi ifade eder. Dalga boyu λ = c/f bağıntısıyla bulunur; burada c ses hızı, f frekanstır.

Faz (phase), periyodik dalganın çevrim içindeki konumunu belirtir. 180° faz farkı aynı frekanslı iki sinyalin bazı koşullarda birbirini azaltmasına yol açabilir. Bu, kablo polaritesini ters çevirmekle aynı şey değildir: polarite işaret yönüyle, faz ise zamana/frekansa bağlı ilişkiyle ilgilidir.

İşitilen perde frekansla, algılanan ses yüksekliği ise yalnızca genlikle değil frekans içeriği, süre ve işitme hassasiyetiyle de ilişkilidir. Bu yüzden iki sinyalin tepe değeri aynı olsa bile algılanan yüksekliği aynı olmayabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

$f = 1/T$ | $\lambda = c/f$ | faz açısı: $\varphi = 360° \cdot \Delta t/T$

Örnek hesap: 500 Hz sinüs için $T = 1/f = 1/500$ s = 0,002 s = 2 ms. $c = 343$ m/s kabulünde dalga boyu $\lambda = c/f = 343/500 = 0{,}686$ m. Ses hızı sıcaklıkla değiştiği için bu sonuç yaklaşık değerdir.

Uygulama laboratuvarı

Bir osiloskop veya DAW üzerinde 100 Hz ve 1 kHz sinüs dalgalarını görüntüleyin. Aynı zaman penceresinde kaç çevrim bulunduğunu karşılaştırın. 1 kHz dalganın daha sık tekrarlandığını ve genlik aynı tutulduğunda yalnızca frekans değiştiğini raporlayın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Frekans ile genliği aynı kavram sanmak: ikisini ayrı ayrı değiştirerek dinleyin
- Ses hızını tüm ortamlarda sabit kabul etmek: ortam ve sıcaklığı not edin
- 180° faz farkını her zaman tam sessizlik saymak: genlik, frekans ve zaman hizasını kontrol edin
- Polarite tersliğini faz kaymasıyla eş anlamlı kullanmak: terimleri ayrı tanımlayın
- Dalga boyunu frekansla doğru orantılı sanmak: $\lambda = c/f$ bağıntısını kullanın

Ders sonu değerlendirmesi

1. 500 Hz sinüsün periyodu kaç milisaniyedir?

2. 343 m/s ses hızında 100 Hz dalganın yaklaşık dalga boyu nedir?

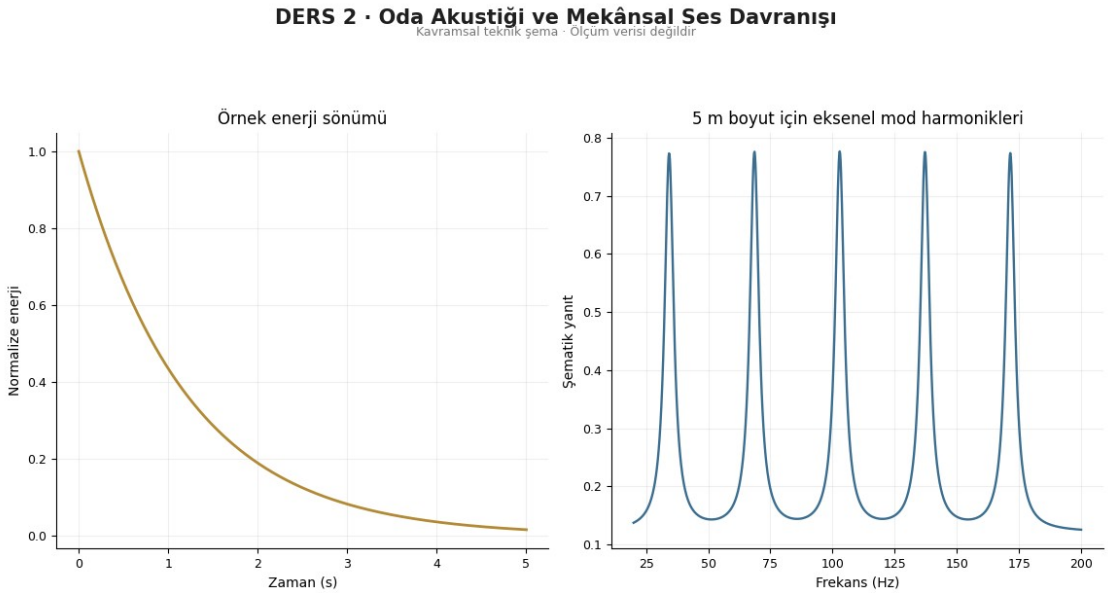
3. Faz ile polarite arasındaki farkı açıklayın.

DERS 2 · Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davranışı

Dersin amacı: Yansıma, soğurma, yayılma, rezonans, duran dalga ve yankılanma süresini açıklamak.



Şekil 2. Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davranışı: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Bir mekânda duyulan ses, doğrudan sesten ve yüzeylerden gelen yansımaların toplamından oluşur. Sert ve düz yüzeyler çoğunlukla güçlü yansımalar üretirken gözenekli malzemeler uygun kalınlık ve hava boşluğu koşullarında özellikle orta-yüksek frekans enerjisini soğurabilir. Her malzeme bütün frekansları eşit soğurmaz.

Erken yansımalar sesin açıklığını, konum algısını ve tarak filtrelemeyi etkileyebilir. İki benzer sinyal küçük zaman farkıyla birleştiğinde bazı frekanslarda toplanma, bazılarında iptal oluşabilir. Bu nedenle tek bir ölçüm noktasındaki frekans çukuru tüm mekânda aynı sorunun bulunduğunu kanıtlamaz.

Paralel yüzeyler arasında belirli frekanslarda duran dalgalar oluşabilir. Dikdörtgen odalarda eksenel modların yaklaşık temel frekansları f = c/(2L) ile hesaplanır; L ilgili oda boyutudur. Bu yaklaşım, gerçek odadaki tüm modları veya sönümlemeyi tek başına açıklamaz.

Yankılanma süresi (reverberation time), ses kaynağı kesildikten sonra ses seviyesinin belirli bir aralıkta azalması için geçen süreyi tarif eder. Sabine yaklaşımı T60 ≈ 0,161 V/A biçimindedir; V metreküp cinsinden hacim, A metrekare sabins cinsinden eşdeğer soğurma alanıdır. Bu formül idealize edilmiş bir tahmindir ve düzensiz ya da güçlü biçimde frekansa bağlı mekânlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

f_mod ≈ c/(2L) | T60 ≈ 0,161 V/A (SI birimleriyle yaklaşık Sabine bağıntısı)

Örnek hesap: Uzunluğu 5 m olan bir odanın ilk eksenel mod tahmini f = c/(2L) = 343/(2×5) = 34,3 Hz olur. Bu değer ölçüm sonucu değildir; genişlik ve yükseklik modları ayrıca hesaplanmalı, gerçek odada birden fazla noktada ölçüm yapılmalıdır.

Uygulama laboratuvarı

Odanın uzunluk, genişlik ve yüksekliğini ölçün. İlk eksenel mod tahminlerini hesaplayın. Ardından birkaç dinleme noktasında aynı bas frekansını dinleyip/ölçüp sonuçların mekâna göre değiştiğini kaydedin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Bir noktadaki çukuru EQ ile aşırı yükseltmek: farklı noktalarda ölçüm yapın
- İnce süngerin bas tuzaklarının yerini tuttuğunu sanmak: malzeme kalınlığı ve frekans davranışını değerlendirin
- Yankılanma süresini tüm frekanslarda aynı kabul etmek: bantlara göre ölçün
- Hoparlör yönünü akustikten bağımsız görmek: yerleşim ve yansımaları birlikte inceleyin
- Tek bir ölçümü tüm dinleme alanına genellemek: ölçüm ızgarası oluşturun

Ders sonu değerlendirmesi

1. 5 m boyutundaki eksenel mod yaklaşık kaç Hz olur?

2. Sabine bağıntısında A neyi ifade eder?

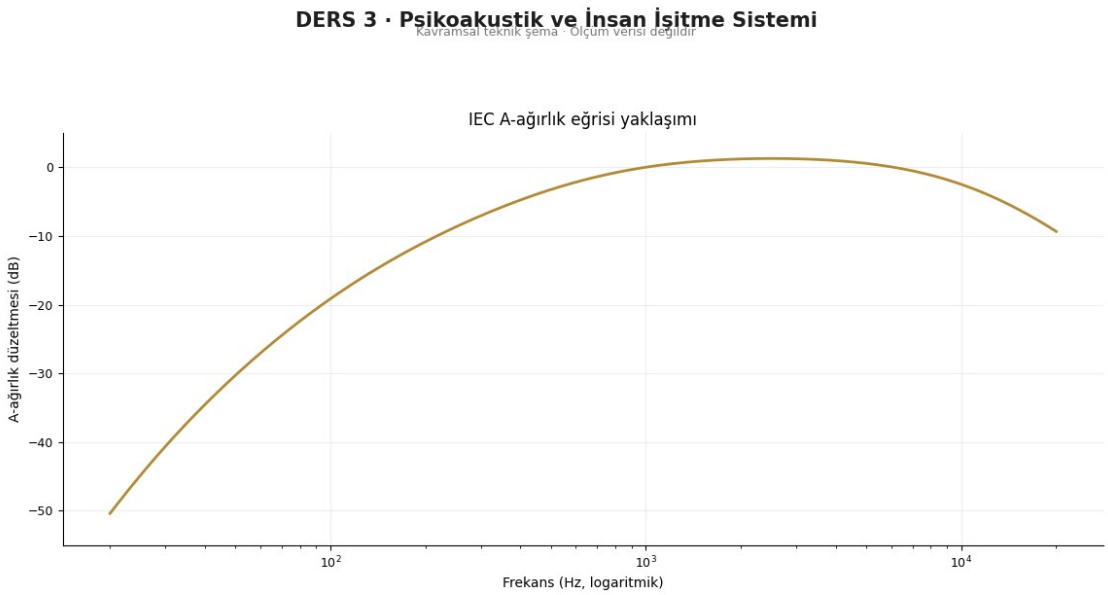
3. Neden tek noktadaki çukuru yüksek EQ artışıyla düzeltmek risklidir?

DERS 3 · Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi

Dersin amacı: Algılanan ses yüksekliği, maskeleme, frekans hassasiyeti ve işitme güvenliğini açıklamak.



Şekil 3. Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

İşitme, yalnızca kulağa ulaşan fiziksel basınçtan ibaret değildir. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak mekanik ve biyolojik süreçlerle sinyali işler; sinir sistemi bu bilgiyi algıya dönüştürür. Algılanan ses yüksekliği (loudness), ses basınç seviyesinin yanı sıra frekans dağılımı, süre ve dinleme koşullarından etkilenir.

Maskeleme (masking), bir sesin başka bir sesin duyulmasını zorlaştırmasıdır. Frekansları yakın ve seviyeleri yüksek iki kaynak birbirini özellikle belirli koşullarda maskeleyebilir. Miks sırasında bir kaynağın anlaşılmaması her zaman ses seviyesinin düşük olduğu anlamına gelmez; frekans çakışması, zamanlama ve düzenleme de etkili olabilir.

İnsan kulağının frekanslara duyarlılığı eşit değildir. Bu nedenle eşit elektriksel seviye, bütün frekanslarda eşit algılanan ses yüksekliği oluşturmaz. Ağırlıklandırma eğrileri (A-weighting gibi) belirli ölçüm amaçları için kullanılır; bunlar işitmenin tüm karmaşıklığını tek başına temsil etmez.

İşitme güvenliği, seviye kadar maruz kalma süresine ve tekrarına bağlıdır. Yüksek seviyeli monitörleri uzun süre dinlemek geçici eşik kayması ve kalıcı hasar riski taşır. Eğitimde güvenli seviye, kısa dinleme araları ve kulak koruması alışkanlığı benimsenmelidir; kesin maruziyet sınırları yerel mevzuat ve iş güvenliği rehberleriyle doğrulanmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Seviye karşılaştırması dB ile yapılır; algılanan yüksekliğin dB'den doğrudan ve evrensel bir dönüşümü yoktur.

Örnek vaka: Vokal ve gitar aynı anda çalarken vokal anlaşılmıyorsa önce iki kaynağı eşit algılanan seviyeye getirip tek tek dinleyin. Ardından gitarın vokalle çakışan bölgesini küçük ve kontrollü bir EQ

kesimiyle deneyin. Her A/B karşılaştırmasında ses seviyesini eşitleyin; daha yüksek olan seçeneği otomatik olarak daha iyi saymayın.

Uygulama laboratuvarı

Aynı kısa müzik bölümünü düşük ve orta dinleme seviyelerinde karşılaştırın. Duyduğunuz bas, vokal ve tiz dengesi değişimini not edin. Sonuçları “nesnel seviye ölçümü” değil, kontrollü dinleme gözlemi olarak etiketleyin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Yalnızca tepe ölçere bakarak algılanan yüksekliği yargılamak: RMS/loudness ve dinlemeyi de değerlendirin
- Her anlaşılmayan kaynağı yükseltmek: maskeleme ve düzenlemeyi inceleyin
- Yüksek seviyede sürekli dinlemek: süreyi ve seviyeyi azaltın
- A-ağırlıklı ölçümü her amaç için yeterli saymak: ölçüm amacını belirtin
- Dinleme seviyesini A/B karşılaştırmalarında değiştirmek: seviyeleri eşitleyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Maskeleme nedir?

2. Eşit tepe seviyesi neden eşit algılanan yüksekliği garanti etmez?

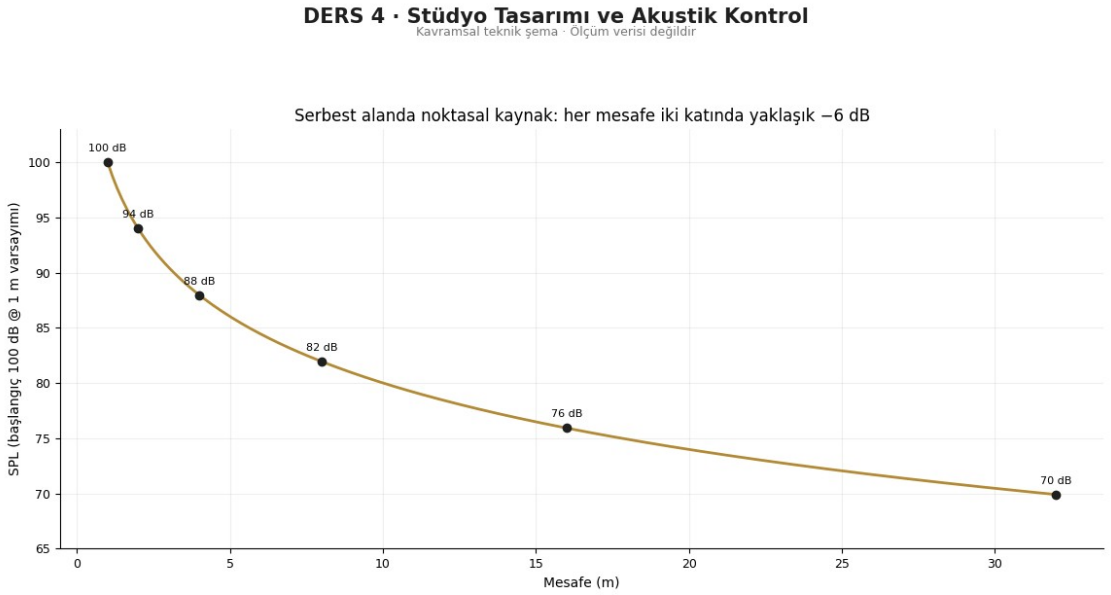
3. İşitme güvenliğinde hangi iki değişken temel önem taşır?

DERS 4 • Stüdyo Tasarımı ve Akustik Kontrol

Dersin amacı: Dinleme düzeni, monitör yerleşimi, ilk yansımalar ve akustik düzenlemenin sınırlarını açıklamak.



Şekil 4. Stüdyo Tasarımı ve Akustik Kontrol: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Kontrol odası, yalnızca pahalı hoparlörlerden oluşmaz. Simetrik yerleşim, uygun dinleme üçgeni, düşük gürültü tabanı, doğru monitör yüksekliği ve kontrollü ilk yansımalar güvenilir kararlar için önemlidir. Sol ve sağ monitörün dinleyiciye uzaklığı ve yönü benzer olmalıdır; aksi durumda stereo merkez kayabilir.

Akustik düzenleme (acoustic treatment), mekânın yansıma ve rezonans davranışını yönetir. Ses yalıtımı (sound isolation) ise sesin bir hacimden diğerine geçişini azaltmayı amaçlar. Bunlar aynı şey değildir. Bir duvara ince emici panel koymak komşu odaya giden bası tek başına engellemez.

Monitörlerin duvara uzaklığı, masa yansımaları ve dinleme konumu frekans yanıtını etkileyebilir. Dinleme noktası, oda boyutları ve mod davranışları birlikte düşünülmelidir. Ölçüm, dinleme deneyimini tamamlar; yerini almaz. Ölçüm mikrofonu ve yazılımı kullanılıyorsa kalibrasyon, ölçüm seviyesi ve konum tekrarlanabilir olmalıdır.

Akustik kararları tek bir grafiği düzleştirme yarışına dönüştürmeyin. Geniş ve tekrarlanan dengesizlikler yerleşim veya akustik düzenleme adayı olabilir; dar iptal çukurları genellikle yüksek EQ artışıyla güvenli biçimde çözülemez.

Temel bağıntı ve teknik karar

Dinleme üçgeninde sol hoparlör–dinleyici ve sağ hoparlör–dinleyici mesafeleri yaklaşık eşit tutulur; açı ve mesafe oda/monitör kılavuzuna göre belirlenir.

Örnek uygulama: Sol ve sağ monitör dinleyiciye 1,2 m ve 1,5 m uzaklıktaysa önce iki mesafeyi eşitleyin, hoparlör açılarını simetrik hâle getirin ve aynı referans sinyaliyle tekrar dinleyin. Akustik panel yansıma kontrolü içindir; tek başına komşu odaya ses geçişini engellemez.

Uygulama laboratuvarı

Dinleme noktasını ve monitör konumlarını işaretleyin. Önce mevcut düzeni ölçün, sonra yalnızca bir yerleşim değişkenini değiştirin. Önce/sonra grafikleri ve dinleme notlarını aynı seviyede karşılaştırın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Akustik panel ile ses yalıtımını karıştırmak: hedefi belirleyin
- Monitörleri simetrik olmayan yerleştirmek: mesafe ve açıyı ölçün
- Masa yansımasını görmezden gelmek: konum değişimiyle A/B test yapın
- Ölçüm mikrofonu kalibrasyonunu ihmal etmek: dosya/yön bilgisini kaydedin
- Grafiği tamamen düzleştirmeye çalışmak: ölçümün sınırlamalarını yorumlayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Ses yalıtımı ile akustik düzenleme arasındaki fark nedir?

2. Monitör simetrisi neden önemlidir?

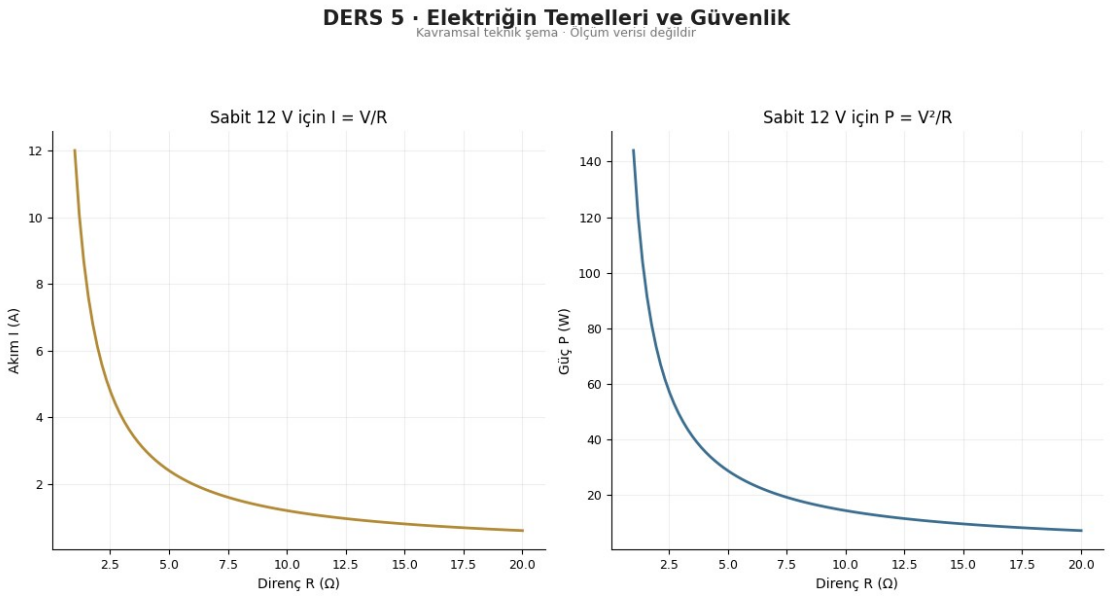
3. Ölçüm grafiği neden tek başına yeterli değildir?

DERS 5 · Elektriğin Temelleri ve Güvenlik

Dersin amacı: Gerilim, akım, direnç, güç, topraklama ve güvenli çalışma ilkelerini açıklamak.

01 Düşük gerilimli devre	02 V = I·R	03 Görsel kablo kontrolü	04 Güvenli sonuç

Şekil 5. Elektriğin Temelleri ve Güvenlik: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Gerilim (voltage), iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır; akım (current) yük akışını, direnç (resistance) akıma karşı gösterilen zorluğu tanımlar. Ohm yasası $V = I \cdot R$ ilişkisini verir. Güç için doğru akım veya dirençli yükte $P = V \cdot I$ ve uygun koşullarda $P = I^2R$ ya da $P = V^2/R$ kullanılabilir. Alternatif akımda faz ve güç faktörü gibi etkenler gerçek güç hesabını etkileyebilir.

Ses ekipmanlarında şebeke elektriği, sinyal bağlantıları ve hoparlör yükleri farklı riskler taşır. Koruyucu toprak, elektrik çarpması riskine karşı kritik bir güvenlik katmanıdır ve uğultu çözmek için asla sökülmemelidir. Şebeke gerilimi içeren cihazların açılması veya tesisat üzerinde işlem yapılması yetkin kişilere bırakılmalıdır.

Dengeli ses bağlantıları, ortak mod gürültüsünü azaltmaya yardımcı olabilir; fakat koruyucu topraklamanın yerini tutmaz. Sinyal toprağı, şasi ve koruyucu toprak işlevleri tasarımda farklı olabilir. Adaptörlerle rastgele bağlantı yapmak veya bilinmeyen kablo pinlerini tahmin etmek ekipmana zarar verebilir.

Canlı etkinliklerde kablo geçişleri, sıvı, dış ortam, yük dağılımı ve mekanik hasar da elektrik güvenliğinin parçasıdır. Hasarlı kablo kullanılmamalı; yük ve dağıtım planı uzman kişilerce değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

$V = I \cdot R$ | $P = V \cdot I$ (uygun koşullarda) | $P = I^2R$ | $P = V^2/R$

Örnek hesap: Akım sınırlamalı düşük gerilimli eğitim devresinde $V = 12$ V ve $R = 6\ \Omega$ ise $I = V/R = 2$ A, $P = V \times I = 24$ W olur. Bu hesap şebeke elektriği üzerinde uygulama talimatı değildir. Koruyucu topraklama hiçbir koşulda uğultu gidermek için sökülmez.

Uygulama laboratuvarı

Yalnızca düşük gerilimli, akım sınırlamalı eğitim devresinde eğitmen gözetiminde V, I ve R ilişkisini gözlemleyin. Şebeke gerilimine müdahale etmeyin; kablo/ekipman görsel kontrol formu hazırlayın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Uğultuyu gidermek için toprak hattını kesmek: işlemi durdurun ve güvenli sinyal izolasyon yöntemlerini yetkin kişiye danışın
- Akım ve gerilimi karıştırmak: birimleri ve ölçüm yöntemini kontrol edin
- Hasarlı kabloyu kullanmaya devam etmek: kullanım dışı bırakın
- Yük dağıtımını tahminle yapmak: yetkili elektrik uzmanına doğrulatın
- Sinyal şasisini koruyucu toprakla aynı saymak: üretici tasarımına göre değerlendirin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Ohm yasasını yazın.

2. Koruyucu toprak neden asla sökülmemelidir?

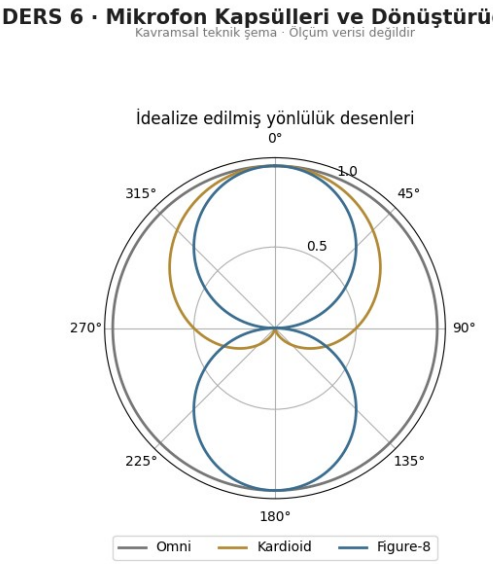
3. Dengeli bağlantı elektriksel güvenlik topraklamasının yerine geçer mi?

DERS 6 · Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüler

Dersin amacı: Mikrofon türleri, yönlülük, duyarlılık, frekans yanıtı ve kaynak seçimi

01 Kaynak	02 Mikrofon kapsülü	03 Yön / mesafe	04 Dinle ve karşılaştır

Şekil 6. Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüler: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Dinamik mikrofon ses basıncını bobin/mıknatıs sistemiyle; kondansatör mikrofon ise kapasitif kapsül ve elektronik devreyle elektrik sinyaline dönüştürür.

Tür seçimi yalnızca “daha kaliteli” olma meselesi değildir: SPL dayanımı, öz gürültü, duyarlılık, yönlülük, yakınlık etkisi, sahne sızıntısı ve kullanım koşulları birlikte değerlendirilir.

Kardioid, süperkardioid ve çok yönlü desenlerin gerçek davranışı frekansa göre değişebilir.

Mikrofonun arka/yan reddi, monitörün yerleşimiyle birlikte düşünülmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Duyarlılık ve çıkış seviyesi; yönlülük deseni; kaynak–mikrofon mesafesi

Örnek vaka: Konuşma mikrofonu sahnede ince duyuluyorsa önce kapsülün konuşmacıya uzaklığını ve eksenini sabitleyin; sonra farklı açılarda karşılaştırın. Dinamik ve kondenser mikrofonu yalnızca tür adına göre sıralamayın; kaynak, duyarlılık, öz gürültü, SPL dayanımı, yönlülük ve sahne sızıntısını birlikte değerlendirin.

Uygulama laboratuvarı

Mikrofonu kaynakla aynı eksende ve farklı açılarda deneyin; mesafeyi sabit tutarak ton değişimini kaydedin. Üretici polar desenini gerçek odada mutlak garanti olarak yorumlamayın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Mikrofon sesi ince alıyor: eksen ve mesafeyi kontrol edin
- Geri besleme oluyor: mikrofon desenini ve monitör konumunu kontrol edin
- Sinyal zayıf: kapsül, kablo, preamp ve fantom gereksinimini sırayla doğrulayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dinamik ve kondenser mikrofon arasında seçim yaparken hangi teknik özellikleri ve sahne koşullarını karşılaştırırsınız?

2. Kondenser mikrofonun çalışması için hangi durumda fantom besleme gerekir?

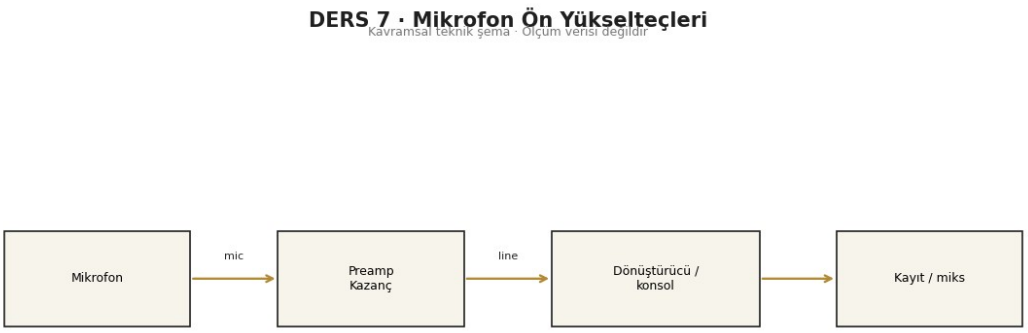
3. Yönlülük grafiği gerçek kullanımda neden tek başına yeterli değildir?

DERS 7 · Mikrofon Ön Yükselteçleri

Dersin amacı: Duyarlılık, kazanç, gürültü, giriş empedansı ve fantom besleme



Şekil 7. Mikrofon Ön Yükselteçleri: uygulama akışı



Kazanç, tepe payı ve gürültü tabanı birlikte değerlendirilir.

Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Ön yükselteç (preamplifier), mikrofonun düşük seviyeli sinyalini kayıt veya miks zincirinin kullanabileceği seviyeye yükseltir.

Kazanç arttıkça kaynak sinyali kadar girişteki gürültü de önem kazanır.

Kazanç düğmesinin konumu tek başına kayıt seviyesini göstermez; çıkış, fader, pad, filtre ve dijital dönüştürücü ölçekleri de zincirde yer alır.

Fantom besleme yalnızca uygun bağlantı ve cihazlar için kullanılmalı; üretici kılavuzundaki gereksinimler kontrol edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Çıkış dBFS, giriş kazancı dB, gürültü tabanı ve kırpılma

Örnek uygulama: Kaynak aynı kalırken preamp kazancını 6 dB artırın ve kayıt tepe seviyesini, gürültü tabanını ve kırpılmayı kaydedin. Kazanç düğmesinin konumu tek başına kayıt seviyesini göstermez; giriş pad'i, kaynak seviyesi ve dönüştürücü payı da kontrol edilmelidir.

Uygulama laboratuvarı

Aynı kaynağı farklı kazanç ayarlarında kaydedin; tepe ve ortalama seviyeyi, gürültüyü ve kırpılmayı karşılaştırın. Her seferinde tek değişkeni değiştirin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Çok düşük kayıt: kaynak, kablo, pad ve kazancı kontrol edin
- Gürültülü kayıt: kaynağa yaklaşma ve giriş seviyesini değerlendirin
- Ses yok: fantom ihtiyacı, kablo ve giriş seçimini kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Mikrofon sinyali zayıf ve gürültülüyse kazancı artırmadan önce hangi noktaları kontrol edersiniz?

2. Kazanç artırıldığında sinyal ile birlikte hangi iki unsur da daha belirgin hâle gelebilir?

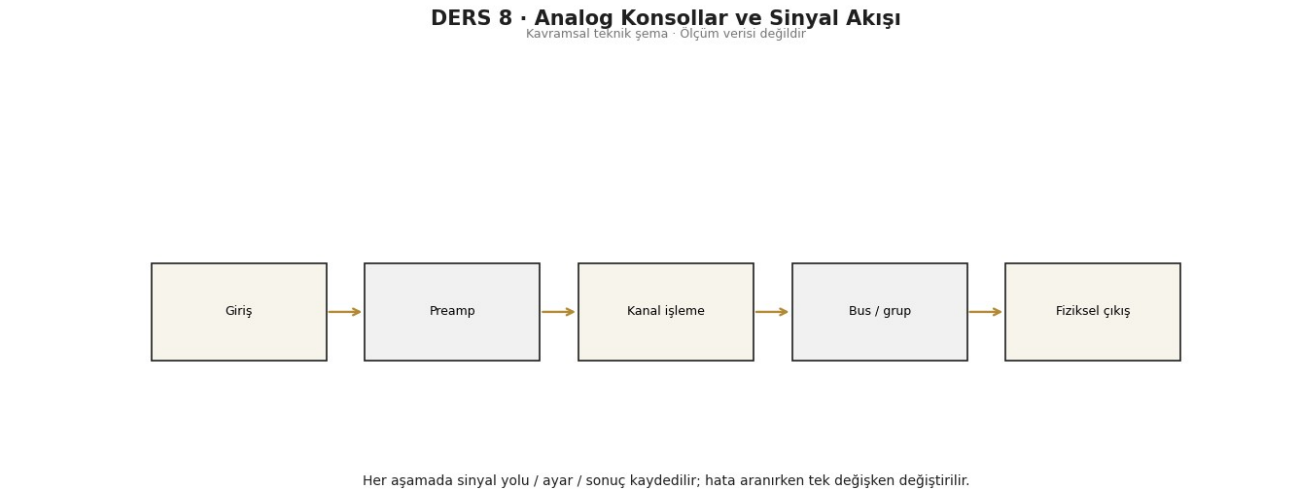
3. Mikrofon girişine line seviyesi bağlamadan önce ne doğrulanmalıdır?

DERS 8 · Analog Konsollar ve Sinyal Akışı

Dersin amacı: Giriş kanalı, EQ, yardımcı gönderimler, gruplar, ana çıkış ve patch



Şekil 8. Analog Konsollar ve Sinyal Akışı: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Analog konsolda sinyal tipik olarak giriş bağlantısından ön yükseltece, filtre/EQ aşamasına, kanal yönlendirmesine ve ana/yardımcı veri yollarına ilerler.

Gerçek sıra modele göre değişebilir.

Kanal fader'ı yalnızca yönlendirildiği yolları etkiler; pre-fader yardımcı gönderim fader'dan bağımsız kalabilir, post-fader gönderim ise onu izleyebilir.

PFL/AFL dinleme noktaları arızayı zincirin hangi aşamasında arayacağınıza yardım eder.

Temel bağıntı ve teknik karar

Sinyal akışını blok şema olarak gösterin; ölçüm noktalarını işaretleyin.

Örnek vaka: Kanal metresinde sinyal var ancak Main L/R çıkışı sessizse sırayla kanal mute/fader, ana miks ataması, bus veya grup yönlendirmesi, master seviyesi, çıkış patch'i ve fiziksel çıkışı kontrol edin. Her aşamada sinyalin nerede kaybolduğunu belirleyin; aynı anda birden fazla ayarı değiştirmeyin.

Uygulama laboratuvarı

Bir girişten ana çıkışa sinyal akış diyagramı çizin. PFL, kanal fader'ı, mute ve ana çıkışı tek tek değiştirerek hangi aşamanın hangi sonucu etkilediğini gözleyin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- PFL var ana çıkış yok: yönlendirme, mute, grup ve ana çıkışı kontrol edin
- Yardımcı gönderim çalışmıyor: pre/post seçimini ve çıkış patch'ini kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Kanal metresinde sinyal varken ana çıkış sessizse sinyali hangi sırayla takip edersiniz?

2. DCA ile audio bus arasındaki işlev farkı nedir?

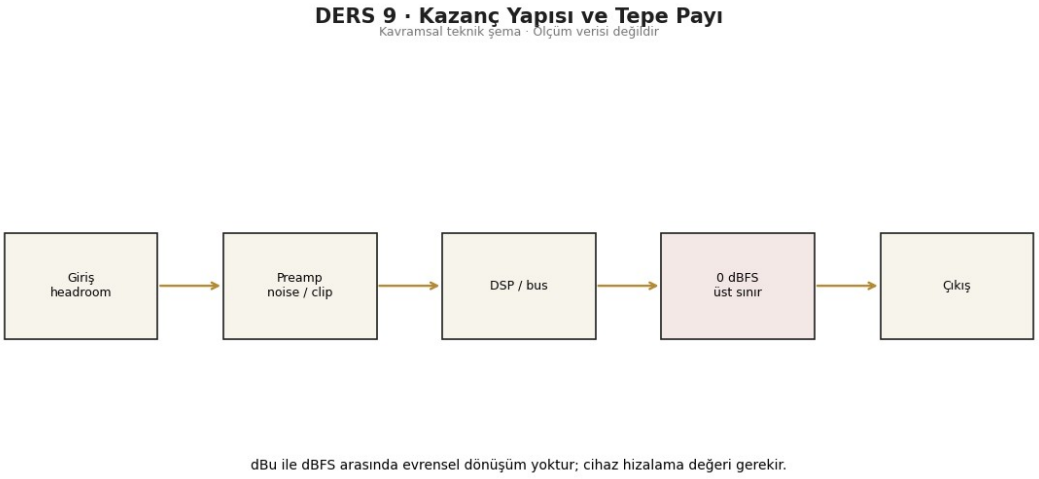
3. Ana çıkışta sinyal var ancak PA sessizse sonraki hangi noktaları kontrol edersiniz?

DERS 9 • Kazanç Yapısı ve Tepe Payı

Dersin amacı: Giriş seviyesi, kanal seviyesi, veri yolu, dönüştürücü ve gürültü



Şekil 9. Kazanç Yapısı ve Tepe Payı: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Kazanç yapısı (gain staging), zincirin her noktasında yeterli sinyal/gürültü oranını korurken aşırı yüklenmeyi önlemektir.

Dijital sistemlerde 0 dBFS azami sayısal tepeyi belirtir; analog ekipmandaki dBu gibi referanslar farklıdır ve doğrudan aynı ölçek değildir.

Kanal fader'ını aşağı çekmek, daha önce girişte gerçekleşmiş kırpılmayı düzeltmez.

Tepe payı, beklenmedik transientler ve canlı performans değişimleri için önemlidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

dBFS sayısal tam ölçek; dBu analog gerilim referansı; dBFS ile dBu arasında cihaz hizalaması gerekir.

Örnek hesap: Bir sinyal −18 dBFS ortalama seviyede ve −6 dBFS tepe seviyedeyse tepe payı ile ortalama seviye farklı kavramlardır. Analog dBu ile dijital dBFS arasında doğrudan evrensel dönüşüm yoktur; cihazın nominal hizalama değeri bilinmelidir. Dijital zincirde 0 dBFS aşılmamalıdır.

Uygulama laboratuvarı

Gerçek bir sinyalde giriş ölçerini, kanal ölçerini ve ana çıkışı izleyin. Her aşamada kırpılma göstergesini kontrol edip sinyal yolunu belgeleyin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Giriş kırpılıyor ama fader düşük: giriş kazancını düşürün

- Ana çıkış kırpılıyor: bus/çıkış aşamalarını izleyin
- Gürültü yüksek: aşırı düşük kaynak seviyesi ve gereksiz kazanç dağılımını inceleyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dijital bir miks zincirinde 0 dBFS sınırına yaklaşmanın riski nedir ve headroom nasıl korunur?

2. dBFS ile dBu aynı referansa mı dayanır?

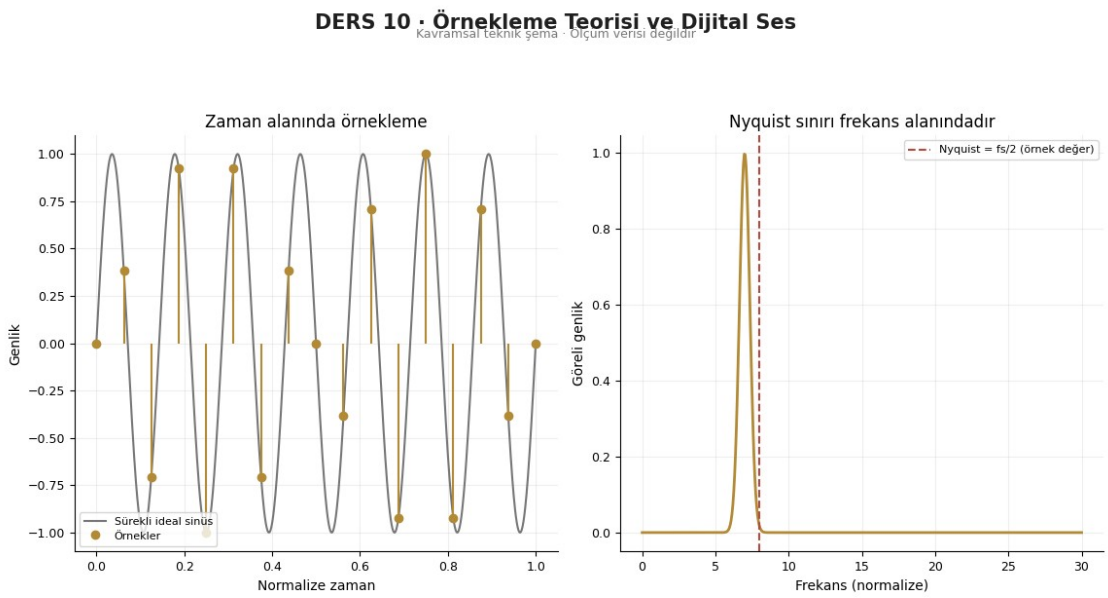
3. Klip göstergesi görülmüyorsa sinyalin her aşamada güvenli olduğu kesinleşir mi?

DERS 10 · Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses

Dersin amacı: Örnekleme, Nyquist koşulu, bit derinliği, nicemleme ve aliasing

01 Analog sinyal	02 Anti-alias filtresi	03 Örnekleme / bit derinliği	04 Dijital ölçüm

Şekil 10. Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Analog sinyal sayısallaştırılırken belirli zaman aralıklarında örnekler alınır ve genlikler sayısal değerlere nicemlenir.

Nyquist-Shannon yaklaşımı, bant sınırlı bir sinyalin en yüksek frekans bileşeninin örnekleme frekansının yarısından düşük olması gerektiğini söyler; pratikte aliasing'i önlemek için anti-alias filtreleme gerekir.

Bit derinliği teorik nicemleme çözünürlüğünü etkiler; örnekleme frekansı ise temsil edilebilecek frekans aralığı ve zaman çözünürlüğüyle ilişkilidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Nyquist sınırı ≈ örnekleme frekansının yarısı. İdeal PCM kuantalamasında sinüs için bit başına yaklaşık 6 dB SNR artışı kestirilebilir; bu, pratik sistemin gerçek dinamik aralığını tek başına tanımlamaz.

Örnek hesap: 48 kHz örnekleme hızında Nyquist frekansı 24 kHz'tir. 24 bit PCM için tam ölçekli sinüsün ideal kuantalama sinyal/gürültü oranı (SNR) yaklaşık 6,02×24 + 1,76 ≈ 146,2 dB olarak kestirilebilir. Bu teorik değer gerçek dönüştürücünün dinamik aralığı değildir; gerçek performans daha düşüktür ve örnekleme öncesi anti-alias filtresi gerekir.

Uygulama laboratuvarı

Aynı sinüsü farklı örnekleme frekanslarıyla kaydedin. Nyquist sınırına yakın bileşenlerin filtreleme ve örnekleme koşullarına duyarlılığını gözleyin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Tiz bozulması: aliasing/filtreleme ve örnekleme ayarını kontrol edin
- Oturum hız uyumsuz: proje ve cihaz saatini eşleştirin

Ders sonu değerlendirmesi

1. 48 kHz örnekleme hızında Nyquist frekansı kaçtır ve anti-aliasing filtresi neden gerekir?

2. Nyquist koşulu örnekleme frekansı ile sinyal bant genişliği arasında nasıl bir ilişki kurar?

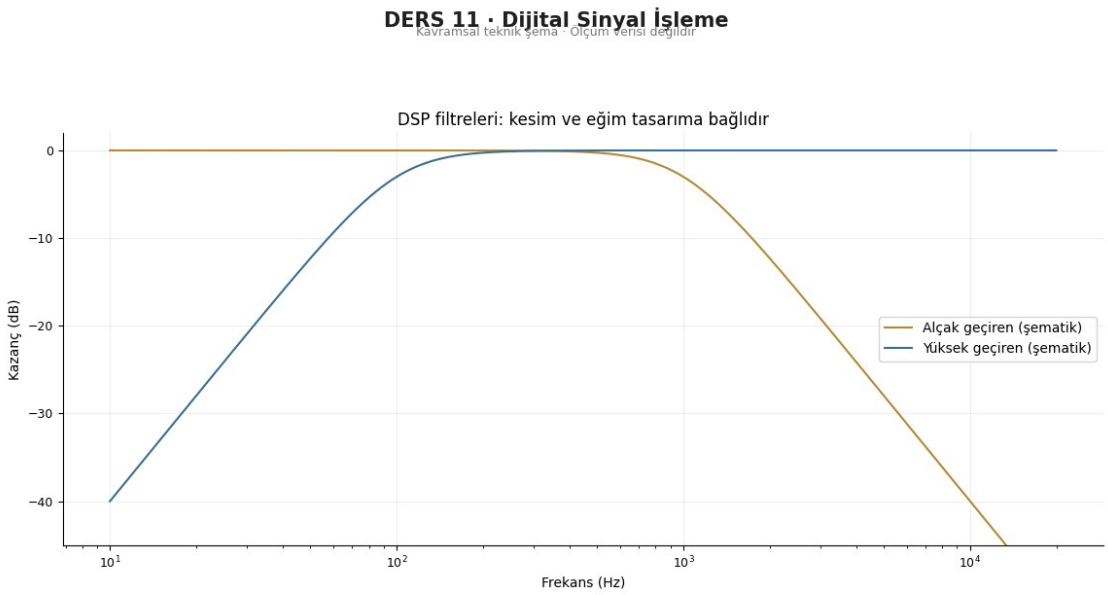
3. Bit derinliği en doğrudan hangi dijital özellikleri etkiler?

DERS 11 · Dijital Sinyal İşleme

Dersin amacı: Filtreler, gecikme, dinamik işleme, örnekleme ve sayısal sınırlar



Şekil 11. Dijital Sinyal İşleme: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Dijital sinyal işleme (DSP), sayısal örnekler üzerinde matematiksel işlemler uygular.

EQ filtreleri frekansa bağlı genlik/faz davranışını, dinamik işlemciler seviyeye bağlı kazanç değişimini, gecikme blokları ise zaman kaydırmayı yönetir.

Her işlemci belirli örnekleme hızı, kanal sayısı ve işlem yüküyle çalışır.

Filtrelerin faz tepkisi, doğrusal faz veya minimum faz davranışı ve işlem gecikmesi tasarıma göre değişebilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

EQ'de merkez frekans, kazanç ve Q birlikte tanımlanır; Q tek başına sesin "kalitesini" belirtmez.

Örnek uygulama: 1 kHz merkez frekansında +3 dB kazanç ve Q=1 ayarıyla başlayın; sonra yalnızca Q değerini değiştirerek etkinin daralıp genişlemesini dinleyin. EQ kararı, ölçüm ve dinlemeyle doğrulanmalıdır; Q değeri tek başına ses kalitesi ölçüsü değildir.

Uygulama laboratuvarı

Bir EQ filtresini farklı frekans ve Q ayarlarında deneyin. İşlem öncesi/sonrası seviyeyi eşitleyip farkı dinleyin; işlem gecikmesini sistem raporuna kaydedin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Beklenmeyen gecikme: eklenti gecikmesi ve yönlendirmeyi kontrol edin

- CPU yükü: örnekleme hızı, tampon ve eklenti sayısını inceleyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. EQ, kompresör ve gecikme gibi DSP işlemlerinin sinyale etkisini nasıl ayırt edersiniz?

2. Bir DSP zincirinde gecikme hangi kaynaklardan oluşabilir?

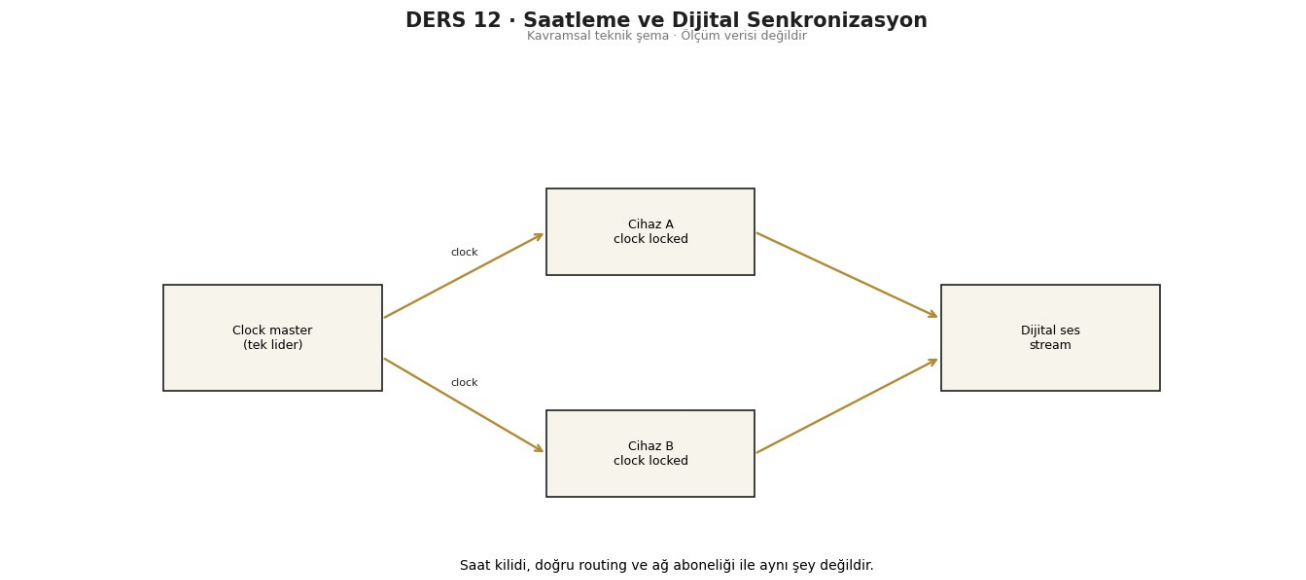
3. Bir EQ değişikliği neden sadece frekans yanıtı olarak değerlendirilmemelidir?

DERS 12 · Saatleme ve Dijital Senkronizasyon

Dersin amacı: Ana saat, örnekleme saati, senkronizasyon, jitter ve bağlantı

01 Clock master	02 Saat dağıtımı	03 Lock / sample rate	04 Klik ve drop-out kontrolü

Şekil 12. Saatleme ve Dijital Senkronizasyon: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Birden fazla dijital cihazın örnekleri tutarlı zamanlamayla işlemesi gerekir.

Ana saat (master clock) ve senkronizasyon düzeni cihazların örnekleme hızını ortaklaştırır.

Saat kaynakları uyuşmadığında tıklama, kesilme veya bağlantı kaybı görülebilir.

Jitter, örnekleme zamanlamasındaki küçük sapmaları ifade eder; gerçek etkisi sistem tasarımına ve koşullara bağlıdır.

Her dijital bağlantı biçimi aynı saat davranışını sunmaz.

Temel bağıntı ve teknik karar

Senkronizasyon, aynı örnekleme hızını seçmekten ibaret olmayabilir; geçerli saat kaynağı ve bağlantı düzeni gerekir.

Örnek vaka: İki dijital cihaz bağlıyken aralıklı klikler duyuluyorsa her iki cihazın örnekleme hızını kontrol etmekle yetinmeyin. Saat kaynağını, master/slave düzenini, bağlantı tipini ve kilitlenme göstergesini inceleyin. Aynı anda iki bağımsız master saat kullanmak senkron sorununa neden olabilir.

Uygulama laboratuvarı

İki dijital cihaz için üretici talimatına göre tek bir geçerli saat mimarisi seçin. Saat kaynağını, örnekleme hızını ve kilitlenme göstergesini kaydedin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Tıklama/kesilme: saat kaynağı, hız ve kabloyu kontrol edin
- Kilit yok: ana/bağımlı rolünü ve bağlantı biçimini doğrulayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dijital ses sisteminde clock uyuşmazlığı hangi belirtilere yol açabilir?

2. Clock master/follower düzenini doğrulamak için hangi göstergeleri ve bağlantıları incelersiniz?

3. Daisy-chain bağlantıda tüm cihazları bağımsız clock master yapmak neden yanlıştır?

DERS 13 · Dijital Ses İş İstasyonu ve Eklenti İş Akışı

Dersin amacı: Oturum, iz, veri yolu, tampon, eklenti sırası ve dosya yönetimi



Şekil 13. Dijital Ses İş İstasyonu ve Eklenti İş Akışı: uygulama akışı

DERS 13 · Dijital Ses İş İstasyonu ve Eklenti İş Akışı

Kavramsal teknik şema · Ölçüm verisi değildir



Her aşamada sinyal yolu / ayar / sonuç kaydedilir; hata aranırken tek değişken değiştirilir.

Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Dijital ses iş istasyonu (DAW), kayıt, düzenleme, miks ve teslimi tek oturumda düzenler.

İzler, gruplar, yardımcı yollar ve ana çıkış arasında açık yönlendirme kurulmalıdır.

Eklenti sırası sonucu etkiler: örneğin eşitleme sıkıştırıcıdan önce veya sonra kullanıldığında kompresörün algıladığı spektrum değişebilir.

Tampon boyutu gecikme ve işlem yükü arasında denge kurar.

Dosya yönetimi, yedekleme ve oturum taşınabilirliği teknik kalitenin parçasıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tampon süresi yaklaşık örnek sayısı/örnekleme frekansı ile ilişkilidir; gerçek toplam gecikmeye sürücü ve dönüştürücü gecikmeleri de eklenir.

Örnek hesap: 48 kHz oturumda 128 örneklik tek tamponun teorik süresi 128/48000 ≈ 2,67 ms’dir. Gidiş-dönüş gecikmesi bundan ibaret değildir; giriş/çıkış tamponları, dönüştürücü ve sürücü gecikmeleri toplamı artırır.

Uygulama laboratuvarı

8 kanallı bir oturum oluşturun; adlandırma, renk, bus, referans izi ve teslim klasörü standardı belirleyin. Oturumu başka bir klasöre toplayıp eksik medya kontrolü yapın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Çıtırtı: CPU, tampon, sürücü ve saat uyumunu kontrol edin
- Eksik medya: oturum toplama ve dosya yollarını kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. DAW oturumunu başka bir sisteme taşırken hangi medya, eklenti ve yönlendirme bilgilerini doğrularsınız?

2. DAW'da tampon boyutu küçültülürse ne değişebilir?

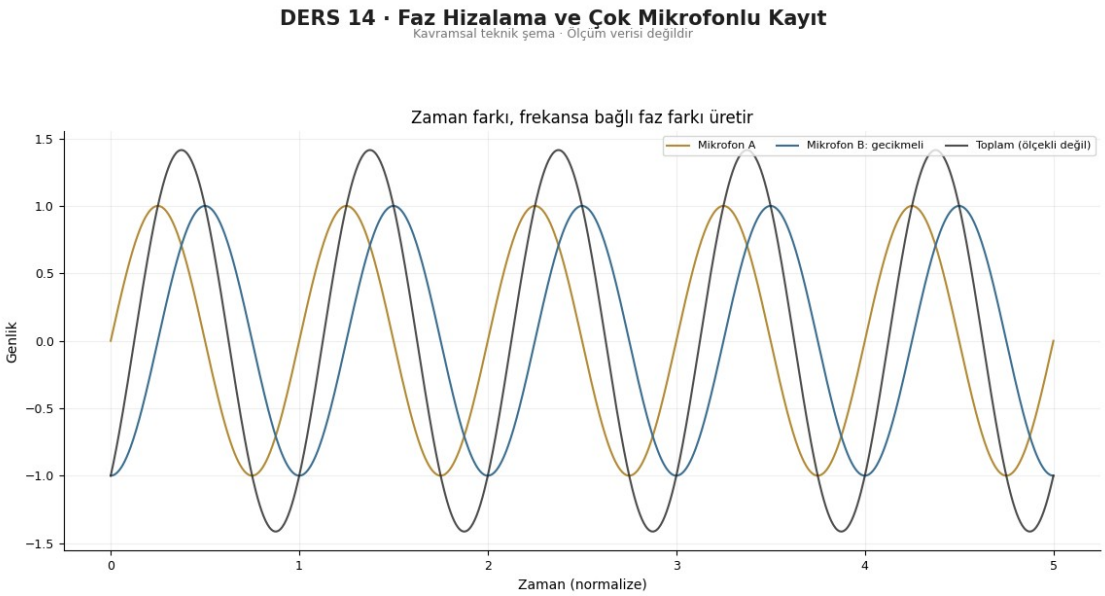
3. Eklenti gecikmesi olan bir oturum teslim edilmeden önce ne kontrol edilmelidir?

DERS 14 · Faz Hizalama ve Çok Mikrofonlu Kayıt

Dersin amacı: Zaman farkı, tarak filtreleme, polarite ve mikrofon yerleşimi

01 Mikrofonlar	02 Varış zamanı	03 Polarite / gecikme	04 Mono ve faz kontrolü

Şekil 14. Faz Hizalama ve Çok Mikrofonlu Kayıt: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Bir kaynağı birden fazla mikrofonla kaydetmek, farklı zamanlarda ulaşan sinyallerin birleşmesine neden olur.

Küçük zaman farkları frekansa bağlı toplama ve iptal oluşturabilir.

Bir mikrofonun polaritesini çevirmek, tüm frekanslarda zaman kaymasını düzeltmez.

Önce fiziksel yerleşim ve kaynak-mikrofon geometrisi incelenmeli; sonra gerektiğinde zaman hizalama veya polarite testi yapılmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Faz açısı = 360° × frekans × zaman farkı; zaman farkı saniye cinsinden olmalıdır.

Örnek vaka: Kick ve üst mikrofon birlikte dinlendiğinde gövde zayıflıyorsa önce polariteyi ve iki mikrofonun zaman farkını kontrol edin. Mesafe farkı Δt = Δd/c ile tahmin edilebilir; 0,34 m fark yaklaşık 0,99 ms eder. Son kararı yalnızca tek bir frekans grafiğine bakarak vermeyin.

Uygulama laboratuvarı

Davul veya akustik kaynakta iki mikrofonu kaydedin. Her iki mikrofonu ayrı, birlikte ve birinin polaritesi çevrilmiş olarak dinleyin. Aynı anda seviye eşleştirmesi yapıp farkları not edin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Birlikte ince/boş ses: mikrofon mesafesi, zaman farkı ve polariteyi sırayla test edin
- Hizalama sonrası doğallık kaybı: görsel hizayı değil işitsel ve kaynak bağlamını da değerlendirin

Ders sonu değerlendirmesi

1. İki mikrofonlu kayıtta tarak filtreleme duyuluyorsa hangi değişkenleri sırayla test edersiniz?

2. Polarite ters çevirmek ile mikrofonu zaman hizalamak aynı işlem midir?

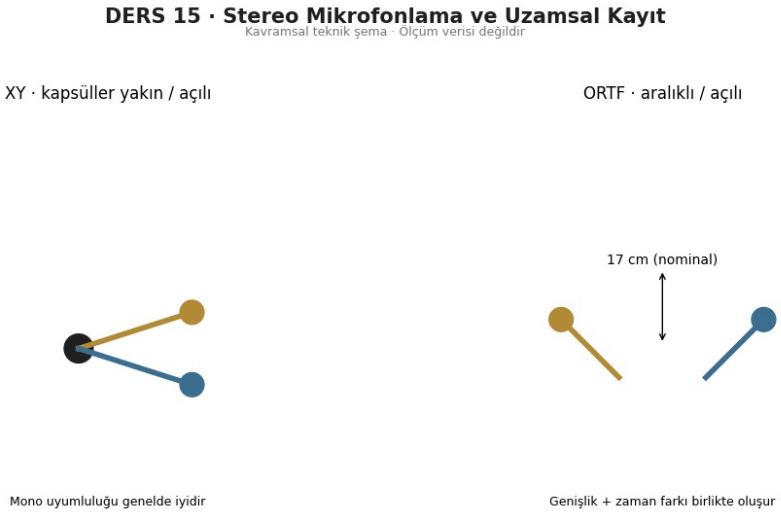
3. Tüm dalga tepelerini ekranda üst üste getirmek neden yeterli karar ölçütü değildir?

DERS 15 · Stereo Mikrofonlama ve Uzamsal Kayıt

Dersin amacı: XY, ORTF, AB, MS ve stereo uyumluluk



Şekil 15. Stereo Mikrofonlama ve Uzamsal Kayıt: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Stereo kayıt, sol-sağ ayrımını seviye ve zaman ipuçlarıyla oluşturabilir.

XY tek noktaya yakın kapsüllerle zaman farkını azaltır; ORTF belirli kapsül açısı ve aralığıyla seviye ve zaman ipuçlarını birleştirir; AB aralıklı mikrofonlarla zaman farkı oluşturur; MS tek yönlü ve yan bileşeni matriste birleştirir.

Her tekniğin mono uyumluluğu, oda algısı ve kaynak genişliği farklıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

MS çözümleme: Sol = Mid + Side; Sağ = Mid − Side (uygulama kazanç normalizasyonu kullanılan matrise bağlıdır).

Örnek uygulama: XY kaydında kapsüller birbirine yakın ve açıları sabit tutulur; AB çiftinde ise aralık ve zaman farkı stereo genişliği etkiler. Aynı performansı iki yöntemle kaydedip mono uyumluluğu, merkez kararlılığını ve oda katkısını karşılaştırın.

Uygulama laboratuvarı

Aynı kaynağı mümkünse iki farklı stereo teknikle kaydedin. Stereo ve mono dinleyin; merkez kararlılığı, genişlik ve faz uyumluluğunu karşılaştırın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Mono’da kaynak kaybı: mikrofon aralığı/faz ilişkisini kontrol edin

- Stereo merkez kayık: kanal seviyelerini ve yönleri kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. XY ve ORTF mikrofon teknikleri arasında stereo genişlik ve mono uyumluluk açısından ne fark vardır?

2. XY tekniğinin AB'ye göre olası bir avantajı nedir?

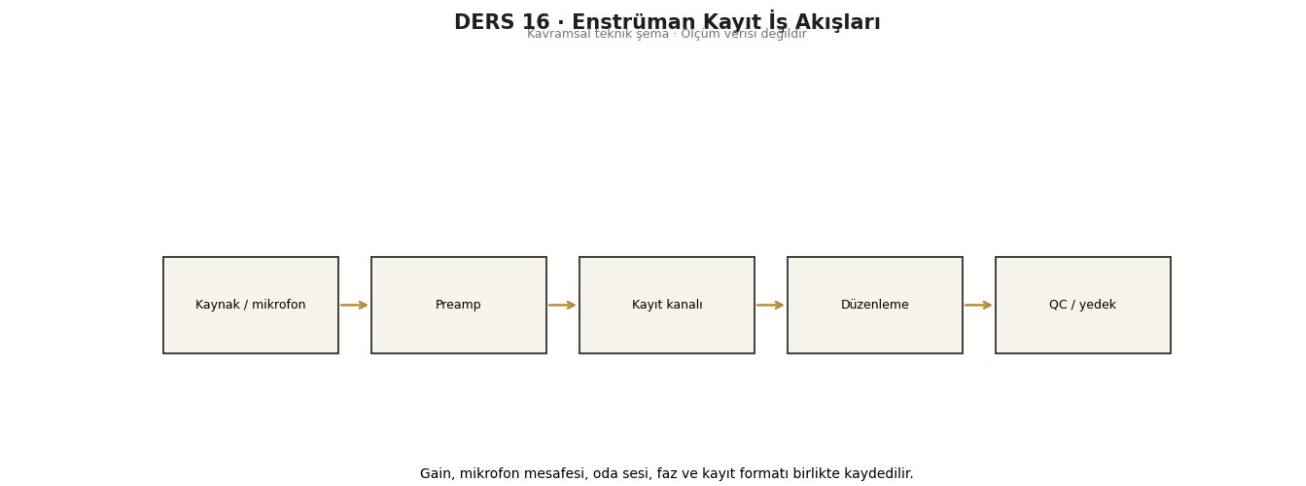
3. M/S kayıt için hangi iki bileşen gerekir?

DERS 16 · Enstrüman Kayıt İş Akışları

Dersin amacı: Kaynak hazırlığı, mikrofon konumu, DI, çoklu mikrofon ve kayıt seviyesi

01 Kaynak hazırlığı	02 Mikrofon / DI	03 Kayıt seviyesi	04 Take ve dosya kontrolü

Şekil 16. Enstrüman Kayıt İş Akışları: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Kayıt kalitesi çoğu zaman eklentilerden önce kaynak, oda, icra ve mikrofon yerleşimiyle belirlenir.

Kayıt öncesi enstrüman gürültüsü, akort, kablo, performans ve oda koşulları kontrol edilmelidir.

Elektro gitar için DI ve mikrofonlu amfi farklı bilgiler sunar; bas gitar DI sinyali ve amfi mikrofonu birlikte kullanıldığında faz/zaman kontrolü gerekebilir.

Davulda mikrofon sayısını artırmak her zaman daha iyi sonuç vermez; sızıntı ve faz karmaşıklığı artar.

Temel bağıntı ve teknik karar

Kayıt seviyesi için tek bir evrensel hedef yoktur; transient payı, dönüştürücü hizalaması ve kaynak dinamiği dikkate alınır.

Örnek uygulama: Akustik gitar kaydında önce mikrofon konumunu değiştirerek kaynak tonunu bulun; EQ ile kayıt sırasında kötü yerleşimi gizlemeye çalışmayın. Her denemede mesafeyi veya açıyı tek başına değiştirin ve take notlarına yazın.

Uygulama laboratuvarı

Her kaynak için amaç, mikrofon, konum, polarite, preamp kazancı ve kayıt seviyesi içeren izleme formu doldurun. Bir mikrofon konumunu değiştirip önce/sonra örneklerini aynı seviyede karşılaştırın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Boğuk kaynak: eksen, mesafe ve oda yansımasını kontrol edin
- Aşırı sızıntı: mikrofon deseni ve yerleşimi değiştirin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir enstrüman kaydında kaynak, mikrofon, oda ve giriş seviyesi kararlarını hangi sırayla verirsiniz?

2. Bir enstrüman kaydında mikrofon yerini değiştirmek neden EQ eklemekten önce denenebilir?

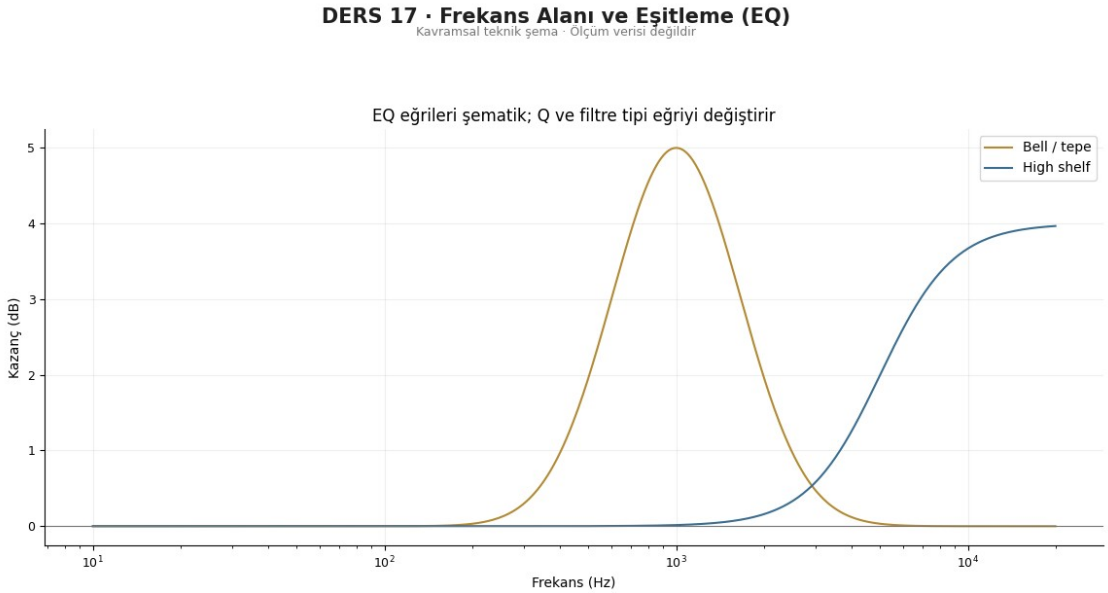
3. DI ve mikrofon sinyalleri birlikte kullanılırken hangi risk kontrol edilmelidir?

DERS 17 · Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ)

Dersin amacı: Filtre türleri, merkez frekansı, kazanç, Q ve işitsel karar



Şekil 17. Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ): uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Eşitleme (equalization, EQ), sinyalin frekans içeriğini değiştirir.

Yüksek geçiren filtre düşük frekansları, alçak geçiren filtre yüksek frekansları azaltır; raf filtreleri bir frekans bölgesini yükseltir/azaltır; çan filtreleri merkez frekans çevresinde etki eder.

Q, etkin bant genişliğiyle ilişkilidir.

EQ kararı yalnızca spektrum grafiğine göre verilmemeli; kaynak, düzenleme ve miks bağlamında dinlenmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Merkez frekansı, kazanç ve Q temel parametrelerdir; filtre eğimi dB/oktav olarak ifade edilebilir.

Örnek uygulama: 250 Hz civarındaki bulanıklığı düzeltmek için önce kaynağı solo ve miks içinde dinleyin; küçük bir kesimle A/B yapın, ardından bypass ederek farkı kontrol edin. EQ hareketinin gerekçesi duyulabilir bir sorun olmalı; grafik üzerinde düz çizgi elde etmek amaç değildir.

Uygulama laboratuvarı

Bir kayıtta önce sorun tarifini yazın, sonra küçük bir EQ değişikliği uygulayın. Seviye eşleştirmesiyle bypass karşılaştırması yapın ve kararınızı gerekçelendirin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- İnce ses: gereksiz yüksek geçiren filtre veya düşük-orta frekans kesimini kontrol edin

- Sertlik: frekans aralığını dinleyerek belirleyin, rastgele kesmeyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir vokal miks içinde kayboluyorsa yalnızca ses seviyesini yükseltmek yerine hangi EQ ve maskeleme kontrollerini yaparsınız?

2. EQ'da Q değeri neyi tanımlar?

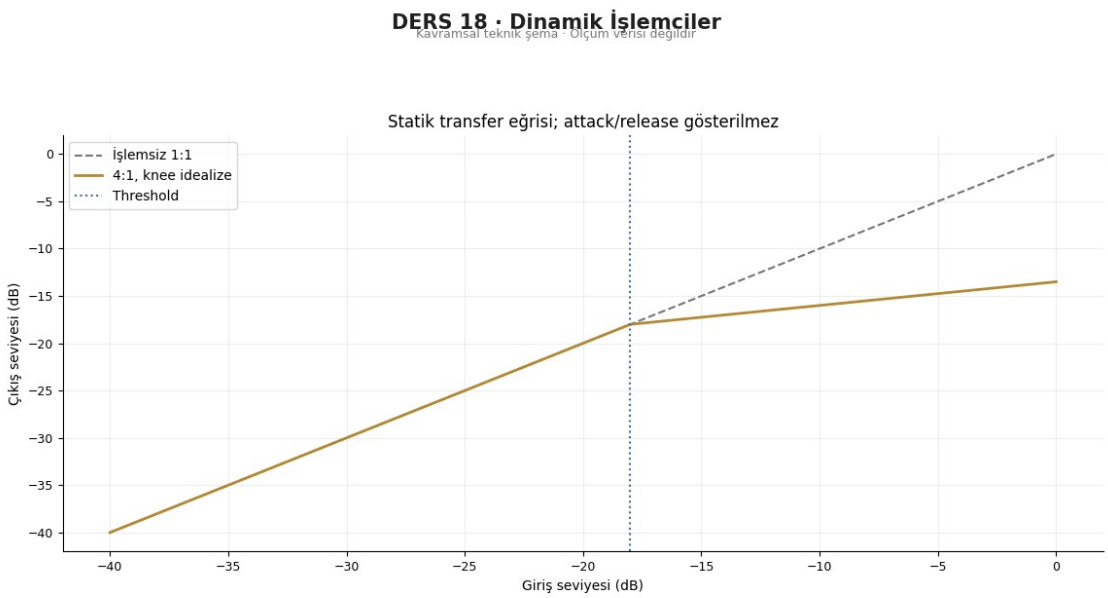
3. Bir miks kanalında dar bir çukuru yükseltmeden önce ne araştırılmalıdır?

DERS 18 · Dinamik İşlemciler

Dersin amacı: Eşik, oran, atak, bırakma, diz, makyaj kazancı ve yan zincir

01 Giriş seviyesi	02 Threshold / ratio	03 Attack / release	04 Gain reduction dinle

Şekil 18. Dinamik İşlemciler: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Sıkıştırıcı (compressor), eşik üzerindeki sinyalin dinamik aralığını azaltır.

Eşik (threshold), oran (ratio), atak (attack), bırakma (release) ve diz (knee) birlikte davranışı belirler.

Sınırlayıcı (limiter) yüksek seviyeleri daha sıkı kontrol etmek için kullanılır.

Kapı (gate) ve genişletici (expander), düşük seviyelerdeki sinyali azaltabilir.

Aşırı işlem transientleri, gürültüyü ve doğal ifadeyi olumsuz etkileyebilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

İdeal basit statik modelde eşik üstü giriş artışı Δin ise çıkış artışı yaklaşık Δout = Δin/ratio olur; gerçek diz, zaman sabitleri ve dedektör davranışı sonucu değiştirir.

Örnek hesap: Eşik −18 dBFS, oran 4:1 olan ideal statik kompresörde giriş eşiği 8 dB aşarsa çıkış yaklaşık 2 dB artar; yaklaşık gain reduction 6 dB olur. Gerçek sonuç diz, attack/release, dedektör ve sinyalin zaman yapısına bağlıdır.

Uygulama laboratuvarı

Bir vokalde düşük oranla başlayın; eşik ve atak/bırakma ayarlarını tek tek değiştirin. Kazanç azaltma ölçerini izleyin ve işitsel sonucu seviye eşitlenmiş bypass ile karşılaştırın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Pompalama: bırakma ve düşük frekans tetiklemesini kontrol edin
- Transient kaybı: atak ve oranı inceleyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Kompresörde threshold, ratio, attack ve release ayarları çıkış zarfını nasıl değiştirir?

2. Kompresörde attack ve release hangi zaman davranışlarını belirler?

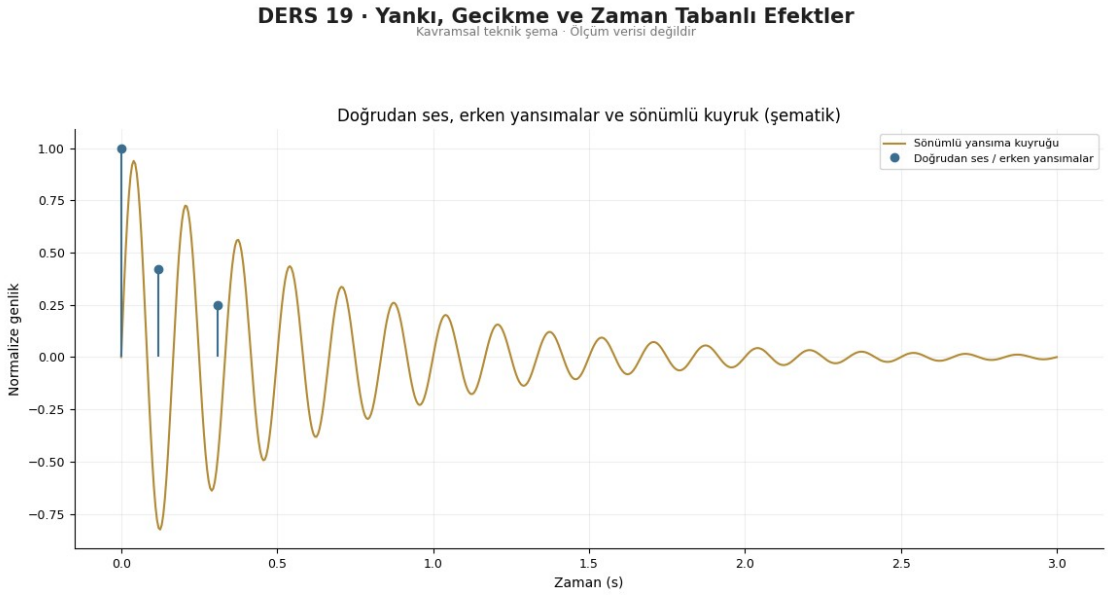
3. Limiter kullanmak hatalı gain staging'i her zaman çözer mi?

DERS 19 • Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efektler

Dersin amacı: Erken yansımalar, kuyruk, ön gecikme, tempo eşlemeli gecikme ve gönderim



Şekil 19. Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efektler: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Yankı (reverb), bir mekânın veya algoritmanın çok sayıda gecikmiş yansımasını taklit eder.

Ön gecikme (pre-delay), doğrudan ses ile yankı kuyruğu arasında algılanan ayrımı etkiler.

Gecikme (delay), belirgin tekrarlar üretir ve tempoyla eşlenebilir.

Efekt gönderimleri ortak bir efekt dönüşünü birden fazla kanalda paylaşmayı sağlar; paralel işlemde ıslak/kuru oranı ve faz davranışı önemlidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tempo eşlemeli çeyrek nota süresi (ms) = 60.000/BPM; sekizlik nota bunun yarısıdır.

Örnek hesap: 120 BPM'de çeyrek nota gecikmesi 60.000/120 = 500 ms, sekizlik nota 250 ms olur. Efektin tempo ile uyumu dışında geri besleme, filtreleme ve miks içindeki seviyesi de ayarlanmalı; gecikme tekrarları ana kaynağı maskelememelidir.

Uygulama laboratuvarı

Bir vokale kısa yankı ve tempo eşlemeli gecikme uygulayın. Efekt gönderim seviyesi, dönüş seviyesi ve ön gecikmeyi ayrı ayrı değiştirerek anlaşılırlığı değerlendirin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Vokal geride kalıyor: efekt kuyruğu ve ön gecikmeyi kontrol edin
- Bulanıklık: gönderim seviyesini ve düşük frekans temizliğini inceleyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Vokal delay'inin anlaşılabilirliği bozmasını önlemek için zamanlama ve seviye açısından hangi ayarları denersiniz?

2. Tempo senkronlu delay süresi çeyrek nota için nasıl hesaplanır?

3. Reverb dönüşünün miks içinde anlaşılmasını hangi iki ayar etkileyebilir?

DERS 20 · Miks İş Akışı ve Denge

Dersin amacı: Öncelik, statik denge, panorama, bus yapısı ve referans dinleme

01 Statik denge	02 Pan / seviye	03 İşlem ve otomasyon	04 Referans / mono QC

Şekil 20. Miks İş Akışı ve Denge: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Miksin ilk görevi, kaynakların müzikal önceliğini anlaşılır hâle getirmektir.

İşleme başlamadan önce kaba fader dengesi ve panorama kurulmalıdır.

Her kanala ayrı ayrı işlemci eklemek yerine kaynak seçimi, düzenleme ve seviye dengesiyle çözülebilecek sorunlar aranmalıdır.

Grup ve ana veri yolları sinyal akışını sadeleştirir; fakat karmaşık yönlendirme hataları teşhisi zorlaştırabilir.

Referans parça kullanılırken ses seviyeleri eşleştirilmeli ve telif/teslim koşullarına uyulmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Miks seviyesi ve tepe payı bütün zincir boyunca izlenir; yalnızca ana çıkış göstergesine güvenilmez.

Örnek iş akışı: Önce referans seviyesinde kaba denge kurun, sonra pan ve temel EQ ile maskeleme sorunlarını çözün; dinamik işlemeyi ihtiyaç varsa ekleyin. Sessiz ve yüksek bölümleri kontrol edin, referansla ses seviyesini eşitleyin ve miksin mono uyumluluğunu dinleyin.

Uygulama laboratuvarı

İşlemsiz statik miks oluşturun. Ana öğelerin sırasını yazın; ardından yalnızca en gerekli işlemleri ekleyip her değişikliğin amacını kaydedin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Miks çamurlu: önce kaynak ve seviye dengesini inceleyin
- Referans daha iyi duyuluyor: seviye eşleştirmesi yapın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Miksin ilk aşamasında seviye dengesi ve referans dinleme neden eklentilerden önce kurulmalıdır?

2. Referans parçayla seviye eşleştirmesini nasıl yapar ve neden gereklidir?

3. Miksin mono uyumluluğunu kontrol ederken hangi belirtileri dinlersiniz?

DERS 21 · Canlı Ses Miksajı ve FOH

Dersin amacı: Sahne hazırlığı, line check, soundcheck, kazanç, ana miks ve seyirci alanı



Şekil 21. Canlı Ses Miksajı ve FOH: uygulama akışı

Konu anlatımı

FOH (front of house), dinleyici alanındaki ana miks konumunu ve miks işlevini tanımlar.

Hazırlık; sahne planı, giriş listesi, mikrofon/DI seçimi, kablo güzergâhı, patch ve ekipman kontrolüyle başlar.

Line check, her kanalın doğru kaynaktan sinyal verdiğini doğrular; soundcheck ise performans seviyeleri, monitörler ve müzikal dengeyi çalışır.

Salon doluluğu, sıcaklık, sahne ses seviyesi ve seyirci yerleşimi algılanan dengeyi değiştirebilir.

AKTİF: mikrofon/DI → stagebox/ağ → konsol → (varsa DSP) → aktif hoparlör (amfi/DSP içeride olabilir).
PASİF: mikrofon/DI → stagebox/ağ → konsol → DSP/crossover → harici amplifikatör → pasif hoparlör.

Örnek saha senaryosu: 8 kanallı grupta önce güncel input list ve stage patch'i eşleştirin, ardından line check ile her kaynağı doğrulayın. Soundcheck sırasında giriş kazancı, monitör talebi ve FOH dengesi ayrı aşamalar olarak yürütülür. Kanal metresi, dinleyici alanındaki SPL ve kapsama ölçümünün yerine geçmez.

Uygulama laboratuvarı

Bir 8 kanallı grup için giriş listesi, patch tablosu ve soundcheck sırası hazırlayın. Her kanalı tek tek doğrulayın; değişiklikleri sahne ekibiyle açık iletişimle paylaşın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Kanalda sinyal yok: kaynak, kablo, stagebox, patch ve giriş sırasını izleyin
- Seyirci alanında dengesizlik: kapsama ve yerleşimi ölçün, yalnızca EQ'ya yüklenmeyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Line check ile soundcheck arasındaki fark nedir ve FOH kontrolünde hangi aşamalar izlenir?

2. FOH miksinde yalnızca konsol metresine bakmak neden yeterli değildir?

3. Soundcheck sırasında hangi sırayla kontrol yapmak verimlidir?

DERS 22 · Monitör Miksajı ve Kulak İçi Monitör Sistemleri

Dersin amacı: Sahne monitörü, IEM, aux mix, pre/post fader, RF ve işitme güvenliği



Şekil 22. Monitör Miksajı ve Kulak İçi Monitör Sistemleri: uygulama akışı

Konu anlatımı

Monitör miksinin amacı, icracının ihtiyaç duyduğu referansı güvenli ve tutarlı biçimde sağlamaktır.

Her icracının ihtiyacı farklı olabilir; "herkese aynı miks" çoğu zaman işe yaramaz.

Kulak içi monitör sistemi (IEM), ortamdan izolasyon ve düşük sahne sesi avantajı sağlayabilir; ancak yüksek ses seviyesine çıkma riski vardır.

Kablosuz IEM ve mikrofon sistemlerinde frekans koordinasyonu, anten yerleşimi, pil ve RF koşulları yönetilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Pre-fader gönderim genellikle kanal fader'ından bağımsızdır; konsol mimarisi ve gönderim noktası modele göre doğrulanmalıdır.

Örnek saha senaryosu: Vokalistin IEM miksinde kendi vokali ve ritim referansı öncelikliyse bu kaynakları ayrı aux mix üzerinde ayarlayın. FOH fader hareketinin etkisini pre-fader/post-fader tap noktasını kontrol ederek doğrulayın. RF kesilmesinde ilk refleks alıcı sesini açmak değil; pil, frekans, anten, görüş hattı ve vericiyi sırayla kontrol etmektir.

Uygulama laboratuvarı

Her icracı için öncelikli kaynakları ve istenen seviyeyi kaydedin. Ön-fader yardımcı gönderim kullanılıyorsa FOH fader değişiminin monitör üzerindeki etkisini kontrollü biçimde test edin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- IEM kesiliyor: RF koordinasyonu, anten, pil ve görüş hattını kontrol edin
- Monitör geri besliyor: mikrofon deseni, wedge konumu ve gönderim düzeyini inceleyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Pre-fader monitör gönderimi FOH fader hareketinden nasıl etkilenir ve IEM kesilmesinde hangi kontroller yapılır?

2. Pre-fader aux gönderimi hangi durumda kullanışlıdır?

3. IEM kesilmesinde yalnızca alıcı sesini açmak neden doğru ilk çözüm değildir?

DERS 23 · Hoparlör Sistemleri ve Sistem Ayarı

Dersin amacı: Kapsama, yerleşim, crossover, gecikme, polarite, SPL ve ölçüm



Şekil 23. Hoparlör Sistemleri ve Sistem Ayarı: uygulama akışı

Konu anlatımı

Bir PA sisteminin başarısı yalnızca toplam güce bağlı değildir.

Dinleyici alanında hedeflenen kapsama, yeterli ve tutarlı seviye, anlaşılabilirlik ve kontrollü düşük frekans dağılımı amaçlanır.

Hoparlör yerleşimi, yönlenme, crossover, gecikme ve polarite birlikte değerlendirilmelidir.

Ölçümde RTA, frekans dağılımını; aktarım işlevi ölçümü (transfer function) ise referansla frekans/faz/zaman ilişkisini değerlendirebilir.

Ölçüm yöntemi seçilen soruya uygun olmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Ses gecikmesi yaklaşık t = d/c; d metre, c m/s ise sonuç saniyedir. Mesafe farkı ve ortam koşulları hesaba katılmalıdır.

Örnek hesap: Bir gecikme hoparlörü ana sistemden 17,2 m daha uzaktaysa c = 343 m/s varsayımıyla ek süre 17,2/343 ≈ 0,050 s = 50 ms olur. Bu yalnızca geometrik başlangıç tahminidir; ölçüm referansı, sistem işlemcisi, crossover ve akustik varış zamanı ile doğrulanmalıdır.

Uygulama laboratuvarı

Saha planında ana hoparlör, subwoofer, dinleyici alanı ve ölçüm noktalarını işaretleyin. Her ölçüm için mikrofon konumu, sinyal türü, ayar ve amaç kaydedin. Güvenli seviye ve erişim kurallarına uyun.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Bir noktada bas yok: polarite, gecikme, crossover ve mekânsal iptali inceleyin
- Yalnızca RTA ile zaman hizası kararı vermeyin

Ders sonu değerlendirmesi

1. RTA ölçümü tek başına top-sub zaman hizalamasını kanıtlar mı; hangi ek ölçüm gerekir?

2. Transfer-function ölçümünde referans, gecikme ve coherence hangi kararı destekler?

3. Line-array açıları hangi bilgilere göre belirlenmelidir?

DERS 24 • Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge

Dersin amacı: Otomasyon, sahne değişimleri, grup kontrolü ve tekrar üretilebilirlik

01 Statik miks	02 Touch / latch / write	03 Otomasyon inceleme	04 Güvenli scene kaydı

Şekil 24. Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge: uygulama akışı

Konu anlatımı

Otomasyon, fader, panorama, efekt gönderimi ve bazı işlemci parametrelerini zaman içinde yönetir.

Canlı mikslerde sahne geçişleri ve tekrar eden bölümler için yararlıdır; ancak beklenmedik değişiklikler güvenli çalışma riskine dönüşebilir.

Otomasyon yazarken hangi parametrenin hangi bölümde değiştiği ve geri alma/çağırma planı belgelenmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Otomasyonun çalışması, kontrol yüzeyi modu, yazma/okuma durumu ve konsol/DAW mimarisine bağlıdır.

Örnek uygulama: Vokalın yalnızca nakaratta yükselmesi gerekiyorsa tüm kanalı sürekli yükseltmek yerine ilgili otomasyon bölümüne yazın. Yazma modundan okuma moduna dönün, başlangıç ve bitiş noktalarını kontrol edin ve otomasyon kapalı/açık karşılaştırmasını seviye eşitliğiyle yapın.

Uygulama laboratuvarı

Bir şarkı veya kısa program için üç bölüm arasında vokal/efekt otomasyonu oluşturun. Sonra otomasyonu devre dışı bırakarak farkı dinleyin ve dosyayı kaydedin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Parametre beklenmedik değişiyor: otomasyon modu ve yazma durumunu kontrol edin
- Recall sonrası fark: sahne/oturum kaydı ve harici donanım ayarlarını doğrulayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Otomasyon yazarken doğal performans dinamiğini korumak için hangi bölümleri ve geçişleri kontrol edersiniz?

2. Otomasyonda latch, touch ve write modları neden dikkatle seçilmelidir?

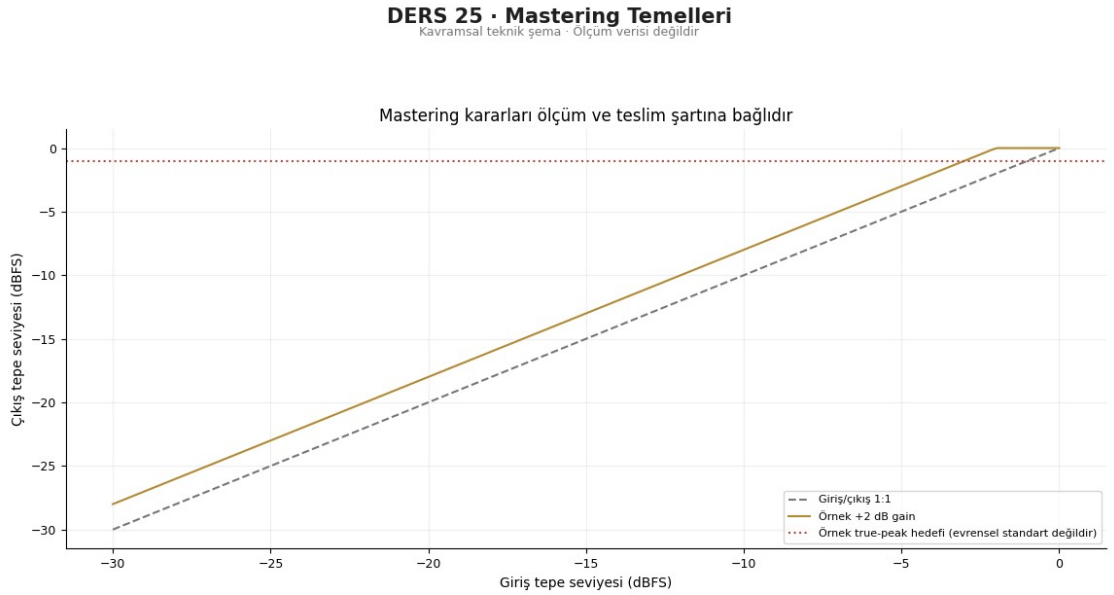
3. Bir sahne veya otomasyon geçişi neden test kopyasında denenmelidir?

DERS 25 · Mastering Temelleri

Dersin amacı: Son kontrol, ton dengesi, dinamik, sıra ve teslim hazırlığı



Şekil 25. Mastering Temelleri: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Mastering, miksin teslim hedeflerine uygunluğunu ve tutarlılığını son kez değerlendirme sürecidir.

Sorunlu bir miksin bütün eksiklerini mastering zinciriyle düzeltmek mümkün değildir.

İşlem kararları seviye eşleştirilmiş karşılaştırma, doğru izleme ortamı, teknik ölçüm ve teslim şartlarıyla verilmelidir.

Albüm/EP işlerinde parçalar arası ton, seviye, boşluk ve geçişler de değerlendirilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tek bir evrensel mastering zinciri veya hedef seviye yoktur; teslim platformu/kurum şartları kontrol edilir.

Örnek teslim kontrolü: Mastering öncesinde miksin başı ve sonu, istenmeyen clipping, mono uyumluluğu ve referans seviyesi kontrol edilir. Limiter ile ses yüksekliğini artırmadan önce miks dengesini ve transientleri değerlendirin. Hedef seviye teslim şartnamesinden alınmalı, platform efsanelerinden değil.

Uygulama laboratuvarı

Bir miksin iki sürümünü seviye eşleştirerek karşılaştırın. Teslim formatı, örnekleme frekansı, bit derinliği, kanal düzeni ve dosya adı kontrol listesi hazırlayın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Master sert/yorucu: miks ve işlem miktarını gözden geçirin
- True peak sınırı aşımı: örnekler arası tepe ölçümü ve kodlama etkisini kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Mastering aşamasında miks dengesini yeniden kurmakla teslim seviyesini ve teknik bütünlüğü kontrol etmek arasındaki fark nedir?

2. Mastering işleminde hangi sorunların miks aşamasında çözülmesi tercih edilir?

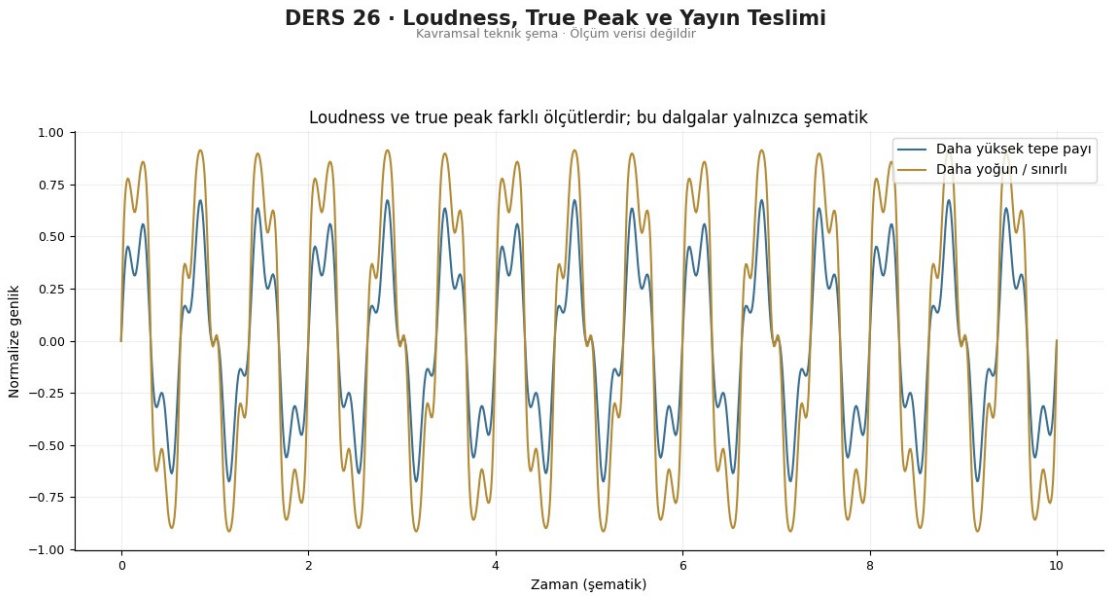
3. Mastering zincirinin başarısı yalnızca son ses seviyesine göre değerlendirilebilir mi?

DERS 26 · Loudness, True Peak ve Yayın Teslimi

Dersin amacı: LUFS, kısa/entegre loudness, true peak, dinamik aralık ve yayın hedefi

01 Program loudness	02 LUFS-I / LRA	03 True-peak kontrolü	04 Hedefe göre teslim

Şekil 26. Loudness, True Peak ve Yayın Teslimi: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

LUFS, belirli bir ölçüm standardına göre algılanan ses yüksekliğini değerlendirmek için kullanılır.

Entegre değer programın tamamını, kısa süreli ve anlık ölçümler daha kısa zaman pencerelerini temsil eder.

True peak, sayısal örnekler arasındaki yeniden oluşturulmuş tepeyi tahmin eder; yalnızca örnek tepe ölçeriyle aynı değildir.

Teslim hedefleri platforma, yayıncıya ve içerik türüne göre değişir; güncel teslim şartları kontrol edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

LUFS ölçümü ve true peak, ilgili standardın ölçüm algoritmasına göre yorumlanır; tek bir sayı miks kalitesini belirlemez.

Örnek QC: Yayın tesliminde entegre loudness, true peak, kanal sayısı ve örnekleme biçimini hedef şartnameye göre ölçün. Ölçüm aracının true-peak desteğini ve ölçüm penceresini doğrulayın; tek bir LUFS değeri dinamik, ton dengesi veya miks kalitesinin tamamını açıklamaz.

Uygulama laboratuvarı

Bir programı ölçüm aracıyla tarayın; entegre LUFS, kısa süreli değerler, true peak ve dinamik değişimleri raporlayın. Dosyayı yeniden kodlayıp tepe ve ses yüksekliğini tekrar kontrol edin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Teslim reddi: şartname, kanal sayısı, örnekleme, bit derinliği ve tepe ölçümünü kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. LUFS ile dBTP neyi ölçer ve yalnızca sample peak ölçmek neden yeterli değildir?

2. LUFS-I ile true peak farklı olarak neyi ölçer?

3. Her platform için tek bir evrensel loudness hedefi var mıdır?

DERS 27 • Ses Restorasyonu ve Gürültü Azaltma

Dersin amacı: Sabit gürültü, tıklama, uğultu, spektral onarım ve artefakt



Şekil 27. Ses Restorasyonu ve Gürültü Azaltma: uygulama akışı

Konu anlatımı

Restorasyonun amacı, istenmeyen gürültüyü azaltırken yararlı içeriği korumaktır.

Sabit uğultu, geniş bant gürültü, tıklama ve geçici darbeler farklı yöntemler gerektirir.

Aşırı gürültü azaltma metalik/boğuk artefaktlar oluşturabilir.

Önce kaynak dosyanın kopyasını saklayın, işlemi küçük adımlarla yapın ve A/B karşılaştırmasını seviye eşleştirerek gerçekleştirin.

Temel bağıntı ve teknik karar

Gürültü profili tabanlı işlem, uygun gürültü örneği ve dikkatli eşik/azaltma ayarı gerektirir.

Örnek uygulama: Gürültü azaltmada önce konuşma olmayan kısa bir bölümden uygun gürültü örneği alın. Azaltmayı kademeli artırın ve metalik/artifakt oluşumunu kulaklıkla kontrol edin. Kaynağın anlaşılabilirliğini korumak, arka planı tamamen yok etmeye çalışmaktan önemlidir.

Uygulama laboratuvarı

Bir ses örneğinde gürültü türünü sınıflandırın; yalnızca bir onarım yöntemi uygulayın, artefaktları not edin ve işlenmemiş dosyayı koruyun.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Ses metalikleşiyor: azaltma miktarını düşürün
- Uğultu kalıyor: frekans ve harmonikleri analiz edin; aşırı geniş kesimlerden kaçının

Ders sonu değerlendirmesi

1. Gürültü azaltma işleminde artefakt oluştuğunu nasıl anlarsınız ve kaynak sesi korumak için ne yaparsınız?

2. Gürültü azaltma artefaktına örnek verin.

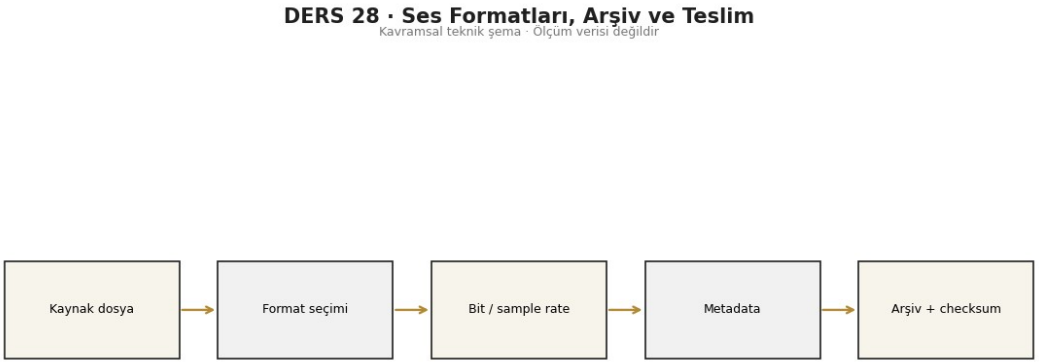
3. Restorasyon öncesinde kaynak dosyaya ne yapılmalıdır?

DERS 28 • Ses Formatları, Arşiv ve Teslim

Dersin amacı: WAV/BWF, sıkıştırmasız ve kayıplı formatlar, metadata, yedek ve dosya doğrulama



Şekil 28. Ses Formatları, Arşiv ve Teslim: uygulama akışı



Kavramsal eğitim görselidir; gerçek cihaz ölçümü veya üreticiye özgü bağlantı şeması yerine geçmez.

Konu anlatımı

Dosya biçimi, kodlama, örnekleme frekansı, bit derinliği, kanal sayısı ve metadata ayrı özelliklerdir.

WAV çoğunlukla PCM ses taşır; BWF ek yayın metadata alanları sağlayabilir.

Kayıplı kodlayıcılar dosya boyutunu azaltırken ses bilgisinin bir kısmını atabilir.

Arşivde kaynak oturum, son miks, teslim dosyaları, sürüm bilgisi ve yedekleme politikası korunmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Dosya boyutu yaklaşık olarak örnekleme frekansı × bit derinliği × kanal sayısı × süre / 8 ile hesaplanır (PCM için başlık/metadata hariç).

Örnek hesap: 48 kHz, 24 bit, stereo, 60 saniyelik sıkıştırılmamış PCM sesin yaklaşık veri miktarı 48.000×24×2×60/8 = 17.280.000 bayttır (yaklaşık 17,3 MB, başlık ve metadata hariç). Teslimden önce örnekleme, bit derinliği, kanal düzeni ve dosya adını doğrulayın.

Uygulama laboratuvarı

Bir teslim klasörü oluşturun: kaynaklar, oturum, miksler, mastering, referanslar ve raporlar. Dosya adlandırma ve sürüm kurallarını belirleyip yeniden açma/doğrulama testi yapın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Dosya açılmıyor: codec ve uzantı uyuşmasını kontrol edin

- Arşiv eksik: oturum medyası ve yedekleme kayıtlarını doğrulayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Arşiv için kayıpsız ana dosya ile dağıtım dosyası arasında hangi format ve metadata kararları verilir?

2. Dosya uzantısı codec veya içerik biçimini tek başına kesin olarak belirtir mi?

3. Arşiv kopyasının sağlamlığı nasıl doğrulanabilir?

DERS 29 • Sürükleyici Ses ve Nesne Tabanlı Ses

Dersin amacı: Kanal tabanlı ve nesne tabanlı yaklaşım, uzamsal konum, render ve teslim



Şekil 29. Sürükleyici Ses ve Nesne Tabanlı Ses: uygulama akışı

Konu anlatımı

Sürükleyici ses (immersive audio), dinleyici çevresinde veya üç boyutlu uzayda ses konumu oluşturmayı amaçlar.

Kanal tabanlı yaklaşım belirli hoparlör düzenlerine miks yaparken nesne tabanlı yaklaşım ses öğelerini konum/metadata ile tanımlayıp hedef düzene göre işleyebilir.

Format, monitör düzeni, render motoru ve teslim şartları birbirine bağlıdır; yalnızca bir DAW eklentisi kullanmak her teslim formatıyla uyumluluk garantisi vermez.

Temel bağıntı ve teknik karar

Nesne konum verisi, kanal düzeni ve render yöntemi kullanılan sisteme özgüdür; resmî teslim şartnamesi esas alınır.

Örnek uygulama: Nesne tabanlı projede her nesnenin adı, konum otomasyonu, kanal/bed render ilişkisi ve render hedefi belgelenir. Projeyi başka sisteme taşımadan önce kullanılan formatın teslim şartnamesini ve render sonrası kanal eşleşmesini doğrulayın.

Uygulama laboratuvarı

Bir sanal uzamsal miks oturumunda ses nesnelerini hareket ettirin. Stereo katlama ve hedef düzen uyumluluğunu kontrol edin; kullanılan render ve teslim ayarlarını raporlayın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Nesne yanlış yerde: koordinat, metadata ve render ayarını kontrol edin
- Stereo katlamada denge değişiyor: hedef renderı ve uyumluluğu test edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Nesne tabanlı ses ile kanala bağlı miks arasındaki temel fark nedir?

2. Render sonrasında kanal eşleşmesi ve nesne metadata'sı nasıl doğrulanır?

3. Bir uzamsal miksin tesliminde render formatı neden önceden belirlenmelidir?

DERS 30 · Surround ve İki Kulaklı Ses

Dersin amacı: Surround hoparlör düzenleri, binaural ipuçları, HRTF ve kulaklık dinleme



Şekil 30. Surround ve İki Kulaklı Ses: uygulama akışı

Konu anlatımı

Surround ses, birden fazla hoparlör konumuyla çevresel alan kurar.

İki kulaklı ses (binaural audio), baş ve kulak geometrisinin yön ipuçlarını taklit ederek kulaklıkta uzamsal algı oluşturmayı hedefler.

HRTF (head-related transfer function), sesin baş, kulak ve gövde çevresindeki etkilerini frekans/zaman alanında tanımlar.

Bireysel anatomi farkları nedeniyle aynı binaural karışım herkes için aynı konum algısını üretmeyebilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

HRTF ve kanal yerleşimi format/araç bağımlıdır; tek bir evrensel filtre tüm dinleyiciler için ideal değildir.

Örnek uygulama: Binaural renderı kulaklıkta dinlerken ön/arka konum algısı ve kişiye göre değişen HRTF etkisini not edin. Aynı içeriği hedef kanal düzeninde ve mono kontrolünde de dinleyin; tek bir kulaklıkta iyi duyulması tüm sistemlerde aynı algıyı garanti etmez.

Uygulama laboratuvarı

Kısa bir ses nesnesini ön, yan ve arka konumlarda render edin. Kulaklık ve uygun hoparlör düzeninde karşılaştırıp kullanılan izleme koşullarını not edin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Ses başın içinde algılanıyor: kulaklık, HRTF ve kaynak konumunu kontrol edin
- Arka konum kararsız: bireysel HRTF ve izleme koşullarını değerlendirin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Surround miks ile binaural teslim arasındaki izleme ve çeviri farkları nelerdir?

2. HRTF kişiden kişiye neden farklı algılanabilir?

3. Binaural render yalnızca kulaklıkta test edilirse hangi teslim riski kalabilir?

DERS 31 • Ses İçin Programlama ve Otomasyon

Dersin amacı: Temel betik, dosya işleme, ölçüm otomasyonu ve hata kaydı



Şekil 31. Ses İçin Programlama ve Otomasyon: uygulama akışı

Konu anlatımı

Programlama, tekrarlanan ses işlerini daha tutarlı hâle getirebilir: dosyaları adlandırma, sessizlik kontrolü, format dönüştürme, rapor üretme ve belirli ölçümleri otomatikleştirme bunlara örnektir.

Otomasyonun çıktısı doğrulanmadan teslim edilmemelidir.

Kaynak dosyayı korumak, komutları kaydetmek, hata durumlarını ele almak ve sürüm bilgisi tutmak önemlidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Toplu işlemde giriş/çıkış yolları, dosya uzantısı ve kodlama açık tanımlanmalıdır.

Örnek otomasyon: Bir klasördeki dosyaları toplu dönüştürmeden önce üç örnek dosyada giriş/çıkış örnekleme hızı, bit derinliği, kanal sayısı ve tepe değerini kontrol edin. Orijinal dosyaları ayrı tutun, hata günlüğü oluşturun ve başarılı doğrulama olmadan kaynakları silmeyin.

Uygulama laboratuvarı

Bir klasördeki ses dosyalarının adlarını, süresini ve örnekleme bilgisini raporlayan basit bir iş akışı tasarlayın. İşlemi kopyalar üzerinde deneyin ve hata durumlarını kaydedin.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Dosyalar üzerine yazılıyor: çıktı klasörünü ayırın
- Dönüştürme hatası: codec, örnekleme ve kanal düzenini kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir ses dosyası işleme betiğinde kaynak dosyaları korumak ve hataları yakalamak için hangi kontroller gerekir?

2. Giriş/çıkış sample rate, kanal sayısı ve tepe değeri hangi testlerle doğrulanır?

3. Başarısız dosya, hata günlüğü ve çıktı klasörü nasıl yönetilir?

DERS 32 · Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri

Dersin amacı: Canlı yayın zinciri, codec, tampon, senkronizasyon ve yedek



Şekil 32. Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri: uygulama akışı

Konu anlatımı

Canlı yayın ses zinciri; mikrofon/konuk sesi, miks, işleme, kodlama ve dağıtım aşamalarından oluşur.

Video ile ses senkronu, tamponlama ve ağ gecikmesi izleyici deneyimini etkiler.

Codec seçimi, bit hızı ve kanal düzeni hedef platformun şartlarına göre belirlenmelidir.

Yayın öncesi kayıt/yedek, geri dönüş planı, kulaklıkla kontrol ve konuşma testi yapılmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Toplam gecikme; ses tamponu, codec, ağ ve oynatma tamponunun bileşkesidir; tek ayar bütün gecikmeyi belirlemez.

Örnek vaka: Canlı yayın sırasında konuşma ile görüntü arasında gecikme varsa ses tamponu, kodlayıcı, ağ ve oynatma tamponunu ayrı ayrı ölçün. Tek bir ayarı düşürmek bütün zinciri düzeltmeyebilir; kararlılık ve gecikme arasında hedefe uygun denge kurun.

Uygulama laboratuvarı

Bir deneme yayını kaydedin; ses/video senkronunu, kesilmeleri, gürültüyü ve teslim seviyesini kontrol edin. Yedek kayıt ve bağlantı kesilmesi senaryosu oluşturun.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Ses-video kayması: her aşamadaki gecikmeyi ayrı ölçün
- Kesilme: ağ, bit hızı, tampon ve CPU yükünü kontrol edin

Ders sonu değerlendirmesi

1. Canlı yayın zincirinde gecikme, codec ve ses senkronunu doğrulamak için hangi kontroller yapılır?

2. Canlı akışta tampon büyüdüğünde hangi ödünleşim oluşur?

3. Yedek kayıt neden yayın zincirinden bağımsız tasarlanabilir?

DERS 33 · Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri

Dersin amacı: Telif, izin, dosya gizliliği, sözleşme, teslim ve iletişim



Şekil 33. Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri: uygulama akışı

Konu anlatımı

Ses mühendisi yalnızca teknik sinyalden değil, kaynak dosyaların gizliliğinden, izinlerden, telif koşullarından ve iş kapsamından da sorumludur.

Müşteriyle iş başlamadan önce teslim formatı, revizyon sayısı, arşiv süresi, kullanım izni ve ödeme koşulları yazılı olarak netleştirilmelidir.

Başkasına ait kayıtları izinsiz paylaşmak veya referans olarak yayınlamak güven ve hukuki sorun doğurabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Hukuki yükümlülükler ülke ve sözleşmeye göre değişir; gerekli durumlarda güncel mevzuat ve uzman görüşü gerekir.

Örnek vaka: Müşteri bir kaydı reklamda kullanmak istiyorsa teslimden önce kullanım kapsamı, süre, mecra, bölge, üçüncü taraf kayıtları ve gerekli izinler yazılı netleştirilir. Teknik teslim, telif veya kullanım izninin otomatik olarak alındığı anlamına gelmez.

Uygulama laboratuvarı

Örnek bir iş kabul formu hazırlayın: kapsam, teslimler, takvim, revizyon, dosya saklama, izinler ve iletişim sorumluları.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Teslim beklentisi anlaşmazlığı: yazılı kapsamı ve sürüm kayıtlarını inceleyin
- İzinsiz paylaşım talebi: hak ve izinleri doğrulamadan yayınlamayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir müşteri revizyonu telif veya teslim şartnamesiyle çelişirse nasıl kayıt altına alıp çözüm önerirsiniz?

2. Master kaydı kullanma izni ile besteyi kullanma izni her zaman aynı mıdır?

3. Müşteriye dosya tesliminde hangi gizlilik/izin unsurları yazılı netleştirilmelidir?

DERS 34 · Canlı Etkinlik Prodüksiyonu ve Risk Yönetimi

Dersin amacı: Ön üretim, teknik rider, sahne planı, ekip koordinasyonu ve risk değerlendirmesi



Şekil 34. Canlı Etkinlik Prodüksiyonu ve Risk Yönetimi: uygulama akışı

Konu anlatımı

Etkinlik başarısı gösteri gününden önce başlar.

Teknik rider, giriş listesi, sahne planı, güç gereksinimleri, RF planı, kablo güzergâhı, yükleme saatleri ve sorumluluklar önceden doğrulanmalıdır.

Plan değişikliği olduğunda tüm ekiplerin aynı güncel sürümü kullanması gerekir.

Hava, sıvı, kalabalık, yüksek SPL, yüksekte çalışma ve elektrik riskleri etkinliğe özgü değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

SPL, elektrik yükü ve askı kapasitesi tahminle onaylanmamalı; uygun cihaz/hesap ve yetkin kişilerle doğrulanmalıdır.

Örnek ön üretim: Etkinlikte hava koşulu, elektrik, kablo güzergâhı, erişim, askı ve SPL risklerini sorumlu kişilerle yazılı kaydedin. Değişen rider için alternatif ekipman, maliyet/zaman etkisi ve onay veren kişi teyit edilir. Elektrik ve rigging kararları yetkin/yetkilendirilmiş kişilerce onaylanır.

Uygulama laboratuvarı

Bir konser için zaman çizelgesi, giriş listesi, stageplot, risk listesi ve acil iletişim planı hazırlayın. En az iki değişiklik senaryosu için B planı yazın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Eksik kanal: güncel input list ve patch tablosunu kontrol edin
- Hava koşulu: güvenli durdurma ve ekipman koruma planını uygulayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Teknik rider değiştiğinde hangi güvenlik, ekipman, maliyet ve onay bilgileri yazılı olarak teyit edilmelidir?

2. Risk kaydında sorumlu kişi, kontrol önlemi ve durdurma ölçütü nasıl belgelenir?

3. Elektrik ve rigging riskleri kim tarafından yürütülmelidir?

DERS 35 · Post-Prodüksiyon ve Kalite Güvencesi

Dersin amacı: Diyalog düzenleme, senkron, teslim kontrolü, QC ve revizyon



Şekil 35. Post-Prodüksiyon ve Kalite Güvencesi: uygulama akışı

Konu anlatımı

Post-prodüksiyon, sesin görüntü ve anlatıyla tutarlı olmasını sağlar.

Diyalog düzenlemede kesim, oda tonu, gürültü, senkron ve süreklilik birlikte değerlendirilir.

Kalite kontrol (QC), yalnızca son dosyayı dinlemek değildir; kanal düzeni, baş/son boşluk, tepe/loudness, örnekleme, bit derinliği, senkron, eksik medya ve dosya adlandırması da doğrulanır.

Revizyonlar sürüm kontrollü yürütülmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

QC kriterleri teslim şartnamesine göre belirlenir; her proje için tek bir evrensel sayı yoktur.

Örnek QC: Diyalog sahnesinde önce senkronu, kesim noktalarını, oda tonu sürekliliğini ve istenmeyen gürültüyü kontrol edin. Ardından teslim formatı, kanal sayısı, örnekleme/bit derinliği, tepe/loudness, baş-son boşluk ve dosya adlarını şartnameye göre doğrulayın; son dosyayı baştan sona dinleyin.

Uygulama laboratuvarı

Kısa bir diyalog sahnesinde kesimleri düzenleyin, oda tonu sürekliliği kurun ve teslim QC formu doldurun. Son dosyayı baştan sona dinleyip teknik ölçümle doğrulayın.

Uygulama kaydı: amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve çözüm yaklaşımı

- Tıklama duyuluyor: kesim noktası ve çapraz geçişi kontrol edin
- Teslim reddi: şartname, kanal düzeni ve dosya adlarını doğrulayın

Ders sonu değerlendirmesi

1. Son ses tesliminde dinleme kontrolüne ek olarak hangi teknik QC ölçütleri doğrulanmalıdır?

2. Post-prodüksiyon QC sırasında yalnızca dosyanın açılması yeterli midir?

3. Revizyonların izlenebilir olması için hangi kayıtlar tutulmalıdır?

TEKNİK DERİNLEŞTİRME VE KONTROLLÜ UYGULAMA EKİ

Bu ek, mevcut 35 dersin yerine geçmez; öğrencinin temel bilgiyi gerçek iş akışına bağlaması için ayrıntılı teknik örnekler, çözümlü hesaplar, adım adım uygulamalar, hata teşhis tabloları ve değerlendirme materyali sağlar. Model veya firmware bağımlı işlemlerde ilgili üreticinin güncel kılavuzu esas alınır. Güvenlik açısından riskli işlemler yalnızca yetkin personel gözetiminde yapılır.

1. Çözümlü teknik hesaplamalar

1.1 Desibel ve seviye oranları

Desibel doğrusal bir birim değil, bir oranı logaritmik biçimde ifade etme yöntemidir. Güç oranı için $\Delta L = 10 \log10(P_2/P_1)$; aynı empedans koşullarındaki gerilim veya ses basıncı oranı için $\Delta L = 20 \log10(V_2/V_1)$ ya da $\Delta L = 20 \log10(p_2/p_1)$ kullanılır. Bu formüller farklı fiziksel büyüklükleri aynıymış gibi karıştırmak için kullanılamaz; oran alınan büyüklük açıkça belirtilmelidir.

Örnek 1: Gerilim iki katına çıkarsa ve empedans koşulu aynı kalırsa seviye değişimi $20 \log10(2) \approx +6,02$ dB olur.

Örnek 2: Güç iki katına çıkarsa güç seviyesi değişimi $10 \log10(2) \approx +3,01$ dB olur.

Örnek 3: Ses basıncı 2 Pa ve referans basınç 20 µPa ise SPL = $20 \log10(2 / 0,000020) = 100$ dB SPL. Bu örnek, referans basıncın 20 µPa olduğu hava ölçümü içindir.

Kontrol: Her soruda büyüklüğün güç mü, gerilim mi, ses basıncı mı olduğunu yazmadan formül seçmeyin.

1.2 dB SPL, dBu, dBV ve dBFS aynı şey değildir

Bir konsolun analog girişinde belirli bir dBu seviyesinin kaç dBFS olarak görüneceği cihazın nominal hizalamasına bağlıdır. Evrensel tek bir dönüşüm yoktur; ilgili konsolun teknik belgesi kontrol edilmelidir.

1.3 Dalga boyu ve faz-zaman ilişkisi

Dalga boyu $\lambda = c/f$ bağıntısıyla tahmin edilir. Havadaki ses hızı sıcaklığa bağlıdır; eğitim amaçlı oda sıcaklığında yaklaşık 343 m/s kullanılabilir.

Faz farkı için $\varphi = 360° \times f \times \Delta t$ kullanılır; Δt saniye cinsindendir. Örneğin 1 kHz sinyalde 0,5 ms fark 180° faz farkına karşılık gelir. Bu, her frekansta aynı faz farkı demek değildir: sabit zaman farkı frekans arttıkça daha büyük faz açısı oluşturur.

1.4 Mesafeye bağlı seviye değişimi ve gecikme

Serbest alan koşullarında noktasal kaynağa benzer bir kaynak için uzaklık iki katına çıktığında ses basıncı seviyesi yaklaşık 6 dB azalır. Bu kural; yansımalar, yönlü hoparlörler, yakın alan, sınır yüzeyleri ve birden çok kaynak gibi koşullarda bire bir uygulanamaz.

Örnek: Bir ölçüm noktası hoparlörden 5 m uzaktayken başka bir nokta 10 m uzaktaysa serbest alan yaklaşımıyla ikinci noktada yaklaşık 6 dB daha düşük seviye beklenebilir. Gerçek sahada ölçümle doğrulanmalıdır.

Sesin havadaki yaklaşık yayılma süresi $t = d/c$ ile bulunur. 10 m mesafe farkı için $t = 10/343 \approx 0,0292$ s, yani yaklaşık 29,2 ms olur. Gecikme ayarı yalnızca bu hesaba dayanarak sonlandırılmamalı; kaynakların akustik merkezi, sistem işleme gecikmesi ve ölçüm sonucu da değerlendirilmelidir.

1.5 Elektrik: Ohm yasası ve güç

Ohm yasası V = I·R bağıntısını verir. Basit dirençli ve uygun koşullardaki devrede P = V·I, P = I^2R veya P = V^2/R kullanılabilir. Hoparlörler karmaşık empedansa sahip olduğundan ses frekanslarında basit direnç hesabı her durumda gerçek güç/akım davranışını tam temsil etmez.

Örnek: 12 V gerilim ve 6 Ω dirençli ideal eğitim yükünde I = 12/6 = 2 A; P = 12×2 = 24 W. Bu yalnızca düşük gerilimli eğitim örneğidir, şebeke tesisatı uygulaması değildir.

1.6 Örnekleme ve dosya boyutu

Nyquist yaklaşımında örnekleme frekansının yarısı teorik Nyquist frekansıdır; pratikte anti-alias filtreleme ve sistem tasarımı hesaba katılır. PCM dosya boyutu yaklaşık olarak örnekleme frekansı × bit derinliği × kanal sayısı × süre / 8 ile hesaplanabilir. Başlık, metadata ve dosya sistemi ek yükleri bu basit hesaba dahil değildir.

Örnek: 48.000 örnek/s × 24 bit × 2 kanal × 600 s / 8 ≈ 172.800.000 bayt, yani yaklaşık 172,8 MB (ondalık birimle; gerçek WAV dosyası biraz daha büyük olabilir).

2. Midas M32 merkezli uygulama laboratuvarları

Aşağıdaki akışlar kavramsal eğitim sırasıdır. Menü adı, tuş konumu ve işlev ayrıntısı kullanılan M32 sürümü, firmware ve yapılandırmaya göre kontrol edilmelidir. Öğrenciye uygulama yaptırmadan önce eğitmen kendi cihazında adımları doğrulamalıdır.

2.1 Konsolu güvenli başlatma ve temel kontrol

36. PA ve monitörlerin kapalı veya güvenli seviyede olduğundan emin olun. Sistemin açılış/kapanış sırasını ekipman üreticilerinin önerilerine göre uygulayın.
37. Konsol, stagebox, ağ ve harici cihazların fiziksel bağlantılarını kontrol edin. Kullanılmayan veya hasarlı kabloları sistemden çıkarın.
38. Doğru show/scene dosyasını açın; önceki gösteriden kalan yönlendirme, mute ve phantom power durumlarını doğrulayın.
39. Giriş listesiyle kanal isimlerini karşılaştırın; her girişin kaynağı ve patch eşleşmesini doğrulayın.
40. PA açılmadan önce ana çıkış ve bus seviyelerini güvenli konumda tutun. Test sinyali kullanılacaksa düşük seviyeden başlayın.

Başarı kanıtı: Öğrenci sinyal yolunu sözlü olarak açıklayabilmeli, değişikliği güvenli yapmalı ve uygulama sonucunu kayıt altına almalıdır.

2.2 Kanal girişinden ana çıkışa line check

41. Bir kaynağı tek başına etkinleştirin ve doğru fiziksel girişe bağlı olduğunu doğrulayın.
42. Konsol giriş ölçerinde sinyal olup olmadığını kontrol edin. Sinyal yoksa kaynak, mikrofon/DI, kablo, stagebox ve input patch sırasıyla incelenir.
43. Girişte sinyal görüldüğünde kanalın doğru bus/ana çıkışa yönlendirildiğini kontrol edin. Mute, fader, bus assign ve ana çıkış durumunu doğrulayın.
44. FOH çıkışında sinyal varsa fakat hoparlörden ses gelmiyorsa işlemci, amplifikasyon/aktif hoparlör, kablo, giriş seçimi ve sistem mute durumunu kontrol edin.
45. Her kanalı tek tek test edin ve sonucu giriş listesine işleyin. Birden fazla kanalı aynı anda açarak arıza aramayın.

Başarı kanıtı: Öğrenci sinyal yolunu sözlü olarak açıklayabilmeli, değişikliği güvenli yapmalı ve uygulama sonucunu kayıt altına almalıdır.

2.3 Monitör aux miksini kurma

46. İcracının ihtiyaç duyduğu kaynakları ve öncelik sırasını sorun; ihtiyacı varsaymayın.
47. İlgili aux/bus çıkışının doğru fiziksel çıkışa yönlendirildiğini doğrulayın.
48. Kanal gönderimlerini ilgili monitör bus'ına açın. Gönderimin pre-fader/post-fader davranışını konsol yapılandırmasından doğrulayın.
49. Monitör çıkışını düşük seviyeden başlatın. İcracıya kısa test yaptırın; bir seferde bir kaynak veya seviye değiştirin.
50. FOH fader'ında yapılan hareketin monitör miksine etkisini test edin ve sonucu sahne ekibine açıklayın.

Başarı kanıtı: Öğrenci sinyal yolunu sözlü olarak açıklayabilmeli, değişikliği güvenli yapmalı ve uygulama sonucunu kayıt altına almalıdır.

2.4 DCA, bus ve matrix farkı

51. DCA, konsol mimarisine göre atanmış kanalların seviyelerini ortak kontrol etmeyi sağlar; ses sinyalini kendi başına toplayan bir ses bus'ı gibi düşünülmemelidir.
52. Bus, yönlendirilmiş kaynakların sinyallerini toplamak ve işlemek için kullanılır. Kullanım amacı monitör, grup veya efekt gönderimi olabilir.
53. Matrix, konsol mimarisine bağlı olarak ana/bus kaynaklarından türetilmiş çıkış karışımlarını oluşturmak için kullanılabilir.
54. Bir örnek oturumda vokalleri DCA ile gruplayın, monitör gönderimini ayrı bus üzerinden kurun ve ana çıkışa alternatif bir matrix akışı tasarlayın.
55. Her yönlendirme için sinyalin nereden geldiğini, hangi işlemcilerden geçtiğini ve nereye çıktığını blok şemada gösterin.

Başarı kanıtı: Öğrenci sinyal yolunu sözlü olarak açıklayabilmeli, değişikliği güvenli yapmalı ve uygulama sonucunu kayıt altına almalıdır.

2.5 Sahne/scene kaydı ve geri çağırma

56. Başlangıç show dosyasını ayrı adla kaydedin; orijinal dosyanın üzerine yazmayın.
57. Önemli sahne değişikliklerini adlandırın ve hangi parametrelerin geri çağrılacağı konusunda tutarlı bir politika oluşturun.
58. Geri çağırma güvenlik kapsamını kontrol edin: tüm parametrelerin çağrılması her durumda istenen sonuç değildir.
59. Test sahnesine geçip geri dönün; mute, patch, phantom, bus ve çıkış durumlarını doğrulayın.
60. Dosyayı yedekleyin ve kullanılan konsol/firmware bilgisini teknik notlara ekleyin.

Başarı kanıtı: Öğrenci sinyal yolunu sözlü olarak açıklayabilmeli, değişikliği güvenli yapmalı ve uygulama sonucunu kayıt altına almalıdır.

2.6 İleri dijital konsol yaklaşımı: Midas M32'den üst düzey sistemlere

Bu bölümde Midas M32 ana uygulama konsolu olarak kullanılır. DiGiCo SD12/Quantum 338, Yamaha CL5/RIVAGE PM ve Allen & Heath Avantis farklı üreticilerin arayüzleri olsa da temel mühendislik soruları aynıdır: giriş nereden geliyor, hangi işleme ve yönlendirmeden geçiyor, hangi bus veya çıkışa ulaşıyor, seviye nerede ölçülüyor ve değişiklik nasıl güvenle geri alınır?

Konsol modelleri arasında kanal sayısı, bus mimarisi, DSP kaynakları, kullanıcı arayüzü, scene/snapshot sistemi, ağ protokolü, stagebox uyumluluğu ve firmware davranışı farklılık gösterebilir. Bir markadaki menü adını diğer markaya ezbere taşımayın. Öğrenci her konsolda önce sinyal akışını ve yönlendirme mantığını bulmalı, ardından o modele ait güncel resmî kılavuzla işlemi doğrulamalıdır.

Uygulama: M32'de 8 girişli örnek bir show oluşturun. Kanal isimleri, giriş patch'i, ana L/R, iki monitör bus'ı, bir efekt bus'ı ve bir DCA grubu tanımlayın. Aynı gereksinimi diğer konsollarda menü adlarını ezberlemeden, blok şemayla yeniden kurun. Sonuçları karşılaştırın: hangi işlev aynı, hangi uygulama üreticiye özgü?

Başarı kanıtı: Öğrenci her konsolda kaynak, kanal işleme, bus, çıkış patch'i ve fiziksel çıkış arasındaki ilişkiyi çizebilmeli; üreticiye özgü farkları varsaymak yerine kılavuzdan doğrulayabilmelidir.

2.7 DiGiCo SD12 ve Quantum 338: routing, snapshot ve sistem disiplini

DiGiCo SD ve Quantum ailelerinde çalışma yaklaşımı, kanal ve bus yönlendirmesini, işlemci zincirini, snapshot geri çağırma kapsamını ve giriş/çıkış yapılandırmasını birlikte anlamaya dayanır. SD12 ile Quantum 338 aynı ürün değildir; kanal kapasitesi, donanım düzeni ve yazılım/firmware özellikleri model ve sürüme göre doğrulanmalıdır.

Uygulama: Üreticinin güncel SD12 veya Quantum 338 kılavuzunu açın. Önce giriş kaynağını ve fiziksel I/O eşlemesini bulun; sonra kanalın ana çıkışa ve monitör bus'ına nasıl yönlendirildiğini izleyin. Snapshot kaydetmeden önce değişecek parametreleri listeleyin; test snapshot'ı oluşturun, geri çağırın ve patch, mute, bus, çıkış ve efekt durumlarını kontrol edin.

Kritik hata: Bir snapshot'ın her parametreyi her durumda güvenli şekilde geri çağıracağını varsaymak. Geri çağırma kapsamı, güvenli parametreler ve show dosyası yedeklemesi önceden planlanmalıdır.

Değerlendirme: Öğrenci bir routing diyagramı, snapshot kapsam listesi ve geri dönüş planı sunar. Model/firmware sürümünü kaydetmeden "menü yolu kesin budur" diye genelleme yapmaz.

2.8 Yamaha RIVAGE PM: sistem bileşenleri, ağ ve kontrol yüzeyi

RIVAGE PM bir kontrol yüzeyinden ibaret düşünülmemelidir; konsol, DSP motoru, I/O birimleri, ağ bağlantıları ve kontrol yazılımı bir sistem olarak ele alınır. PM7 ve PM10 gibi sistemlerde kurulum ve donanım topolojisi aynı kabul edilmemelidir. Gerçek bağlantı, saatleme, ağ ve yedeklilik düzeni kullanılan modelin sistem kurulum kılavuzuna göre doğrulanır.

Uygulama: Sistem diyagramı hazırlayın. Kontrol yüzeyi, DSP motoru, sahne I/O, ağ bağlantıları, clock kaynağı ve ana çıkışları ayrı bloklarla gösterin. Bir bağlantıyı kasıtlı olarak devre dışı bırakmadan

önce yalnızca kâğıt üzerinde bir arıza senaryosu kurun; belirtilerin hangi ölçüm veya durum göstergelerinde görüleceğini açıklayın.

Kontrol listesi: doğru sistem bileşenleri, I/O eşlemesi, clock durumu, ağ bağlantısı, ana ve yedek sinyal yolu, show dosyası sürümü ve güvenli açılış/kapanış sırası. Canlı sistemde kablo veya clock değişimi yalnızca yetkili eğitmen gözetiminde yapılır.

Değerlendirme: Öğrenci sistemin hangi parçasının sinyal işlediğini, hangisinin I/O sağladığını ve hangi arızanın ses kaybına veya senkron sorununa yol açabileceğini açıklar.

2.9 Yamaha CL5: Dante, Rio I/O ve show dosyası

CL5 uygulamasında yerel girişler, Rio serisi uzaktaki I/O, Dante ağı, kanal patch'i, bus atamaları ve fiziksel çıkış eşlemesi birlikte kontrol edilir. Dante cihazlarının aynı ağa bağlı olması tek başına doğru routing veya doğru clock anlamına gelmez. Ağ adreslemesi, cihaz görünürlüğü, clock liderliği, abonelikler ve fiziksel patch ayrı ayrı doğrulanmalıdır.

Uygulama: CL5 ve mevcut Rio/Dante cihazları için giriş/çıkış listesi çıkarın. Kanal numarası ile fiziksel giriş adını, Dante cihaz/kanal adını ve konsol patch'ini aynı tabloda eşleştirin. Bir kanalda sinyal olmadığında önce kaynağı, fiziksel bağlantıyı, cihaz görünürlüğünü, patch'i ve kanal ölçerini sırayla kontrol edin.

Kritik hata: Dante ağında ses yokken rastgele IP veya clock ayarları değiştirmek. Önce mevcut ağ topolojisi ve cihaz durumu kaydedilmeli; değişiklikler tek tek ve geri dönüş planıyla yapılmalıdır.

Değerlendirme: Öğrenci sinyalin kaybolduğu ilk noktayı gösterecek bir teşhis akışı hazırlar; CL5 menü adımlarını güncel üretici kılavuzundan doğrular.

2.10 Allen & Heath Avantis: katmanlar, routing ve sistem yönetimi

Avantis üzerinde katmanlar ve kullanıcı görünümü çalışma hızını etkiler; ancak görünür yüzey sinyal akışının kendisi değildir. Kanal işleme, bus, I/O patch'i, efekt, scene ve sistem bağlantıları ayrı ayrı anlaşılmalıdır. Firmware sürümü yeni özellikler ve işlem davranışları getirebileceğinden güncel referans kılavuzu temel alınmalıdır.

Uygulama: 8 giriş, ana L/R, iki monitör bus'ı, bir efekt bus'ı ve bir DCA için routing planı hazırlayın. Kanal katmanını değiştirirken kanalın gerçek patch'inin değişmediğini gösterin. Bir scene kaydedin, kontrollü test kopyasında değişiklik yapın ve geri çağırma kapsamını doğrulayın.

Kritik hata: Katman veya görünüm değişikliğini routing değişikliği sanmak; scene geri çağırmasını kontrol etmeden sahne sırasında uygulamak; yalnızca ekranda görünen kanalları kontrol edip gizli bus/çıkışları atlamak.

Değerlendirme: Öğrenci sinyal yolu, katman görünümü, bus yönlendirmesi ve scene güvenliğini birbirinden ayırır; kullanılan firmware sürümünü kayıt altına alır.

2.11 Konsollar arası aktarım: ezber değil, sinyal yolu

Bir konsoldan diğerine geçişte taşınması gereken bilgi yalnızca kanal ayarları değildir. Input list, patch, bus mimarisi, pre/post gönderim noktaları, DCA/grup mantığı, efekt dönüşleri, çıkış matrisi, scene/snapshot kapsamı, network/clock yapısı ve yedeklilik planı da aktarılmalıdır.

Uygulama: Aynı 8 kanallı konser seti için Midas M32, DiGiCo SD12/Quantum 338, Yamaha CL5 veya RIVAGE PM ve Allen & Heath Avantis üzerinde işlevsel eşdeğerlik tablosu hazırlayın. Her konsolda "aynı işlev", "farklı uygulama" ve "kılavuzdan doğrulanacak" sütunlarını doldurun. Bilinmeyen bir ayarı tahminle eşdeğer ilan etmeyin.

Başarı kanıtı: Bir mühendis başka konsola geçtiğinde sinyal yolunu yeniden kurabilir, kritik güvenlik durumlarını doğrular, cihaz/firmware bilgisini kaydeder ve show dosyasının geri dönüş kopyasını korur.

3. Sistematik arıza teşhis tabloları

Arıza ararken rastgele ayar değiştirmek yerine sinyal zincirini bölümlere ayırın. Her testte tek bir değişkeni değiştirin ve başlangıç ayarını kaydedin.

3.1 Teşhis raporu şablonu

Etkinlik / oturum / tarih: _____

Belirti ve ilk görüldüğü zaman: _____

Etkin olan sinyal yolu: _____

Başlangıç ayarları ve ölçüm: _____

Kontrol edilen aşamalar ve her testin sonucu: _____

Bulunan kök neden: _____

Uygulanan çözüm: _____

Çözümün doğrulandığı test: _____

Geri dönüş planı / kalan risk: _____

4. RF ve SPL: ölçüm, karar ve güvenlik

4.1 Kablosuz sistemlerde frekans koordinasyonu

Kablosuz mikrofon ve IEM frekansları, yalnızca birbirinden farklı sayılar seçilerek güvenli hâle gelmez. Sahadaki RF spektrumu, cihazların frekans bantları, aynı anda çalışan vericiler, intermodülasyon olasılığı, anten yerleşimi ve yerel düzenlemeler birlikte değerlendirilmelidir. Mümkün olduğunda etkinlik mekânında tarama yapılmalı; tüm cihaz envanteri koordinasyon yazılımına girilmeli; uyumlu frekanslar hesaplanmalı; ardından cihazlara atanıp sahada test edilmelidir.

61. Etkinlikte kullanılacak tüm kablosuz mikrofon ve IEM cihazlarının marka/model/bant bilgilerini kaydedin.
62. Yerel frekans düzenlemelerini ve cihaz bandının o ülkede kullanılabilirliğini doğrulayın.
63. Mümkünse etkinlik alanında tarama yapın; RF açısından dolu/kaçınılması gereken bölgeleri kaydedin.
64. Tüm cihazları aynı koordinasyon planında değerlendirin; yalnızca tek tek cihazların otomatik kanal seçimine güvenmeyin.
65. Verici ve alıcıları eşleştirin; antenlerin konumunu, pil durumunu ve görüş hattını kontrol edin.
66. Gösteri öncesi tüm vericiler aynı anda açıkken sahnede yürüyüş testi yapın; kesilme noktalarını not edin.
67. Yedek frekans veya kablolu alternatif planı hazırlayın.

Önemli: Kablosuz frekanslarının kullanılabilirliği ülkeye ve cihaz bandına bağlıdır. Başka bir ülkeden alınmış frekans listesi Türkiye'de doğrudan geçerli kabul edilmemelidir.

4.2 SPL ölçümü nasıl raporlanmalı?

SPL raporunda yalnızca tek bir "dB" sayısı yazmak yeterli değildir. Ölçümün nerede yapıldığı, hangi mikrofon/ölçerle alındığı, kalibrasyon durumu, frekans ağırlıklandırması (A/C/Z), zaman ağırlıklandırması (Fast/Slow), ölçüm süresi ve kullanılan gösterge (ör. LAeq, LAFmax, LCpeak) belirtilmelidir. Farklı ölçüm ayarlarıyla alınan değerler doğrudan karşılaştırılmamalıdır.

SPL ölçümü yalnızca mevzuata uyum için değil, sistemin tutarlılığını ve işitme riskini anlamak için de kullanılır. Maruziyet sınırları ülke mevzuatı ve güncel iş sağlığı rehberlerine göre ayrıca doğrulanmalıdır.

5. Kapsamlı teorik değerlendirme

1. Güç iki katına çıkarsa seviye yaklaşık kaç dB değişir?

2. Gerilim aynı empedans koşulunda iki katına çıkarsa seviye yaklaşık kaç dB değişir?

3. dB SPL ile dBFS arasındaki temel fark nedir?

4. Bir sinyalde 180° faz farkı her durumda tam sessizlik oluşturur mu?

5. Polarite ters çevirmek zaman gecikmesini düzeltir mi?

6. Pre-fader monitör gönderimi ne sağlar?

7. DCA ile audio bus arasındaki fark nedir?

8. RTA tek başına hoparlör zaman hizalamasını kanıtlar mı?

9. RF koordinasyonu neden sahada yeniden yapılmalıdır?

10. Koruyucu toprak uğultu gidermek için sökülebilir mi?

11. True peak ile sample peak aynı mıdır?

12. Bir kayıtta gürültü azaltma artefaktı duyulursa ne yapılmalıdır?

13. Konsol girişinde sinyal var ama PA sessizse ilk yaklaşım ne olmalıdır?

14. 48 kHz PCM, 24 bit, stereo, 10 dakika yaklaşık kaç MB eder?

15. Miks karşılaştırmasında neden seviye eşleştirilmelidir?

6. Uygulamalı sınav senaryoları

Senaryo A · Giriş var, PA sessiz

Öğrenciye giriş ölçerinde sinyal görünen ancak hoparlörden ses gelmeyen bir kanal verilir. Öğrenci sinyal akışını aşama aşama izler; mute, fader, bus, ana çıkış, patch ve sistem zincirini kontrol eder.

Başarı ölçütü: rastgele ayar değiştirmeden kök nedeni bulur, değişiklikleri açıklar ve güvenli seviyede doğrular.

Önerilen puanlama: Güvenlik 20 puan, teşhis yöntemi 30 puan, teknik doğruluk 30 puan, sonuç doğrulama ve kayıt 20 puan.

Senaryo B · IEM kesilmesi

Öğrenciye aralıklı kesilme yaşayan kablosuz IEM sistemi verilir. Pil, RF seviyesi, anten konumu, frekans koordinasyonu ve görüş hattı kontrol edilir.

Başarı ölçütü: yalnızca frekans değiştirmekle yetinmez; RF ortamını ve cihaz bandını dikkate alır.

Önerilen puanlama: Güvenlik 20 puan, teşhis yöntemi 30 puan, teknik doğruluk 30 puan, sonuç doğrulama ve kayıt 20 puan.

Senaryo C · Sub birleşiminde bas çukuru

Öğrenciye iki ölçüm noktasında farklı bas yanıtı gösterilir. Yerleşim, polarite, gecikme, crossover ve ölçüm konumu değerlendirilir.

Başarı ölçütü: tek noktadaki EQ çukurunu körlemesine yükseltmez; sistem ve mekân etkisini ayırır.

Önerilen puanlama: Güvenlik 20 puan, teşhis yöntemi 30 puan, teknik doğruluk 30 puan, sonuç doğrulama ve kayıt 20 puan.

Senaryo D · Kayıtta çıtırtı

Öğrenci DAW oturumunda çıtırtı duyar. Sürücü, tampon, CPU yükü, örnekleme hızı ve saatleme kontrol edilir.

Başarı ölçütü: kaynak dosyaları korur, tek değişkenli test yapar ve sonucu belgeler.

Önerilen puanlama: Güvenlik 20 puan, teşhis yöntemi 30 puan, teknik doğruluk 30 puan, sonuç doğrulama ve kayıt 20 puan.

Senaryo E · Monitör geri beslemesi

Öğrenci wedge monitör ve sahne mikrofonu düzeninde geri besleme riskini değerlendirir. Gönderim, mikrofon yönü, monitör yerleşimi ve sahne seviyesi incelenir.

Başarı ölçütü: güvenli seviyeyi korur, yerleşim ve yönlendirmeyi kontrol etmeden gelişigüzel EQ kesimi yapmaz.

Önerilen puanlama: Güvenlik 20 puan, teşhis yöntemi 30 puan, teknik doğruluk 30 puan, sonuç doğrulama ve kayıt 20 puan.

7. Kaynaklar ve doğrulama yaklaşımı

Aşağıdaki kaynaklar belirli teknik alanları doğrulamak ve ders hazırlığını derinleştirmek için başlangıç kaynaklarıdır. Üretici kılavuzları cihaz modeli/firmware ile eşleştirilmelidir. Standartların tam metinleri ve güncel mevzuat, gerektiğinde ilgili resmî kurumlardan ayrıca kontrol edilmelidir.

NTi Audio · Sound Level Measurements

SPL tanımı, 20 µPa referansı, frekans ve zaman ağırlıklandırmaları, ölçüm raporlama ilkeleri.

https://www.nti-audio.com/en/applications/noise-vibration-measurements/sound-level-measurements

NTi Audio · Basics of Sound Level Measurements

LAeq, ağırlıklandırma, ölçüm mikrofonu ve kalibrasyon konularına giriş.

https://www.nti-audio.com/en/support/know-how/basics-of-sound-level-measurements

Shure Wireless Workbench · Frequency Coordination and Calculation

RF taraması, cihaz envanteri, uyumlu frekans hesaplama ve frekans dağıtımı.

https://content-files.shure.com/Pubs/WWB/en-US/en-US/frequency-coordination-and-calculation.html

Shure Wireless Workbench 7 User Guide

RF koordinasyonu, cihaz yapılandırması, ağ ve sistem yönetimi için üretici kılavuzu.

https://content-files.shure.com/Pubs/WWB/en-US/index.html

Shure · Wireless Workbench Mobile User Guide

Mobil RF taraması, frekans seçimi ve cihaz eşleştirme süreçleri.

https://www.shure.com/en-US/docs/guide/wireless-workbench-mobile

Midas M32 ürün/kullanım belgeleri

Konsolun gerçek menü, yönlendirme ve firmware davranışları için kullanılan cihazın resmî kılavuzu kontrol edilmelidir.

https://www.midasconsoles.com/

AES Standards

Dijital ses, ölçüm, bağlantı ve ilgili profesyonel ses standartlarının katalog ve güncel sürümleri.

https://www.aes.org/standards/

ITU-R Recommendations

Ses seviyesi, ölçüm ve yayınla ilgili uygun ITU-R tavsiyelerinin doğrulanması için resmî katalog.

https://www.itu.int/rec/R-REC/en

Kaynak kontrol notu: Bu kaynaklar kitabın bütün paragraflarının tek tek bağımsız denetimden geçtiğini göstermez. Yayın öncesi her teknik iddia ilgili kaynakla eşleştirilmeli; kullanılan sürüm ve erişim tarihi kaydedilmelidir.

Güncel dış kaynak doğrulama notu (erişim: 09.10.2026)

ITU-R BS.1770-5 (11/2023) · Program loudness ve true-peak ölçüm algoritması; güncel ana sürüm olarak listeleniyor.

https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1770

EBU R 128, sürüm 5.0 (Kasım 2023) · Yayın loudness normalizasyonu; -23 LUFS önerisi bu EBU bağlamına aittir, her platform için evrensel hedef değildir.

https://tech.ebu.ch/publications/r128

Shure Wireless Workbench · Frekans koordinasyonunda RF taraması, cihaz envanteri, frekans uyumluluğu ve yerel spektrumun birlikte ele alınması.

https://content-files.shure.com/Pubs/WWB/en-US/en-US/frequency-coordination-and-calculation.html

Midas M32 Quick Start Guide · Konsol bağlantısı, güvenlik ve başlangıç işlemleri; gerçek uygulamada kullanılan model/firmware ile yeniden eşleştirilmelidir.

https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0B3I/M32_QSG_EN.pdf

AFMG EASE Focus 3 User's Guide · Hoparlör/line-array modellemesi ve üretici tarafından sağlanan GLL sistem tanımları.

https://afmgd9.afmg.eu/sites/default/files/2021-09/EASE%20Focus%203%20User%27s%20Guide.pdf

DiGiCo SD12 ve Quantum 338 resmi ürün sayfaları · İlgili modelin güncel veri sayfası ve SD/Quantum yazılım referanslarına erişim.

https://digico.biz/consoles/sd12/ | https://digico.biz/consoles/quantum338/

Kaynak kullanımı: Bu bağlantılar ilgili konular için doğrulanmış başlangıç kaynaklarıdır. Bu durum kitaptaki tüm teknik cümlelerin tek tek denetlendiği anlamına gelmez. Model/firmware bağımlı adımlar, standartlar ve mevzuat yayın öncesi uzman kontrolünden geçirilmelidir.

Audinate · Dante training and certification — Ağ üzerinden ses, clocking, latency ve ağ temelleri için eğitim kaynağı. https://www.audinate.com/learning/training-certification

Yamaha · RIVAGE PM Operation Manual — RIVAGE PM sistem kurulumu, routing ve kontrol yüzeyi işlemleri; kullanılan sürümle eşleştirilmelidir.
https://manual.yamaha.com/pa/mixers/RIVAGE_PM_series/en-US/10875241099.html

Yamaha · CL Series Downloads — CL5 kullanım, referans ve Dante belgeleri için resmî indirme sayfası. https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/cl/downloads.html

Allen & Heath · Avantis resources — Avantis firmware reference, getting started ve teknik dokümanlar. https://www.allen-heath.com/hardware/avantis/avantis-dual-screen/resources/

DiGiCo · SD12 and Quantum 338 — Konsol veri sayfaları ve model/firmware dokümanları. https://digico.biz/consoles/sd12/ | https://digico.biz/consoles/quantum338/

ITU-R BS.1770-5 — Program loudness ve true-peak ölçüm algoritması; 2023-11 sürümü yürürlükte. https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1770-5-202311-I

EBU R 128 v5.0 — Yayın program loudness normalizasyonu; −23 LUFS bu yayın standardı bağlamındadır, evrensel platform hedefi değildir. https://tech.ebu.ch/publications/r128

DERS 2 • ODA AKUSTİĞİ VE MEKÂNSAL SES

Sabine tahmini ile RT ölçümünü ayırın

T60 ≈ 0,161 V/A, SI birimleriyle kullanılan yaklaşık Sabine hesabıdır. V hacim (m^3), A ise eşdeğer toplam soğurma alanıdır (m^2 sabin). A frekansa bağlıdır; tek bir malzeme etiketi veya tek oda değeri her frekans bandını temsil etmez. Sabine hesabı standart saha ölçüm prosedürünün yerine geçmez ve idealize edilmiş varsayımlarla yorumlanmalıdır.

Dikdörtgen odadaki ilk eksenel mod tahmini f ≈ c/(2L) ile ilgili boyuttan hesaplanır. 5 m ve c≈343 m/s için 34,3 Hz bulunur. Bu ölçüm sonucu değildir; genişlik ve yükseklik modları ayrıdır.

Ölçüm planı

- Kaynak, mikrofon/ölçer, kalibrasyon ve sinyal-gürültü oranını kaydedin.
- Birden fazla konumda ölçüm alın; frekans bantlarını, koşulları ve veri değerlendirmesini raporlayın.
- Tek noktadaki çukuru tüm odaya genellemeyin; yerleşim, modlar, sönümleme ve kaynak yönlülüğünü birlikte değerlendirin.

Kontrol sorusu: 34,3 Hz tahminiyle gerçek ölçüm farklıysa geometri, sönümleme ve ölçüm konumunu nasıl ayırırsınız?

Kaynak: ISO 3382-2:2008, olağan odalarda reverberasyon süresi ölçüm yöntemi. ISO sayfası bu sürümün 2022'de yeniden gözden geçirilip teyit edildiğini belirtir.
https://www.iso.org/standard/36201.html

DERS 3 • PSİKOAKUSTİK VE İŞİTME GÜVENLİĞİ

Sevive ve maruz kalma süresi birlikte değerlendirilir

İşitme riskini yalnızca tek bir dB sayısı açıklamaz; seviye, süre, tekrar ve ölçüm yöntemi birlikte düşünülür. NIOSH'un ABD mesleki maruziyet önerisi 85 dBA'yı 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama olarak ve 3 dB değişim oranıyla ele alır: seviye 3 dB arttığında önerilen süre yarıya iner. Bu, Türkiye'deki yasal sınırın yerine geçmez.

İşitme güvenliğinde

• Uygun ses seviyesi ölçeri kullanın; telefon uygulaması ön değerlendirmeye yardımcı olabilir ama kalibre edilmiş mevzuat ölçümünün yerine geçmez.

• IEM/wedge seviyesini düşükten başlatın. Maskeleme sorununu çözmek için sürekli sesi yükseltmeyin.

• Rapor; ölçüm konumu, süre, frekans/zaman ağırlıklandırması, gösterge (ör. LAeq/LAFmax) ve kalibrasyon bilgisini içersin.

Kontrol sorusu: NIOSH'un 85 dBA / 8 saat önerisini neden Türkiye'nin yasal sınırı diye aktarmamalıyız?

NIOSH/CDC • işitme kaybı ve maruziyet önerileri

DERS 5–7 • ELEKTRİK, MİKROFON VE PREAMP

Güç bağıntısının geçerlilik koşulları

V=I·R ve temel P=V·I, P=I²R, P=V²/R bağıntıları uygun devre varsayımlarıyla kullanılır. Sinüzoidal AC'de gerçek güç için $P=V_{rms}\cdot I_{rms}\cdot PF$ yazılır; PF güç faktörüdür. Hoparlörün frekansa bağlı karmaşık empedansını sabit DC direnci gibi ele almayın.

Güvenlik

Şebeke gerilimiyle uygulama veya cihaz içi onarım öğrenci laboratuvarı değildir. Koruyucu toprak asla sökülmez; elektrik ve rigging işleri yetkin kişilerce yapılır. Dengeli XLR bağlantısı koruyucu topraklama yerine geçmez.

Mikrofon ve preamp

Fantom besleme her mikrofon için evrensel gereklilik değildir; mikrofonun ve preamp'ın kılavuzu kontrol edilir. Polar desen frekansla/modelle değişebilir. Preamp kazancı mevcut sinyali yükseltir, kaynağın zayıf SNR'sini kendiliğinden düzeltmez. Gürültülü kayıtta önce kaynak mesafesi, akustik gürültü, kablo, pad ve giriş tipi kontrol edilir. Analog giriş clipping'i ile dijital dönüştürücü clipping'i ayrı aşamalardır.

AES48-2019 • ekranlama/topraklama ve EMC
Shure • Phantom Power

DERS 8–10 • KONSOL, GAIN STAGING VE DİJİTAL SES

DCA, audio bus ve ölçüm türleri

DCA tipik olarak grup kontrol katmanıdır; audio bus ise ses sinyallerini toplar/yönlendirir. DCA, mute group, send tap point, scene scope ve recall davranışları konsol modeli/firmware'ine göre değişebilir; gerçek işlem üretici kılavuzuyla doğrulanmalıdır.

Gain staging'de "−18 dBFS ortalama" kullanılıyorsa ortalamanın hangi ölçümle alındığını yazın. RMS, short-term loudness, sample peak ve true peak aynı gösterge değildir. Sample peak örnek değerlerini; true peak yeniden oluşturulan dalga biçiminin örnekler arasındaki olası tepesini ele alır.

48 kHz'te teorik Nyquist frekansı 24 kHz'tir. Tam ölçekli sinüs için 24-bit PCM'in ideal kuantalama SNR hesabı 6,02×24+1,76≈146,24 dB verir. Bu gerçek ADC dinamik aralığı değildir; pratik cihazın gürültü ve dinamik aralığı ayrıca ölçülmelidir.

−18 dBFS gibi değerler bazı iş akışlarında pratik referans olabilir; evrensel kayıt, yayın veya dönüştürücü standardı değildir. Metre okumasına ölçüm türünü, referansı ve aracı ekleyin.

Midas M32 Quick Start Guide • başlangıç belgesi, ayrıntılı routing için tam kılavuz da gerekir

DERS 12 • SAATLEME VE DİJİTAL SENKRONİZASYON

Sample rate eşitliği tek başına yetmeyebilir

Birden fazla dijital cihaz aynı sample rate değerini kullanabilir ancak yine de geçerli ortak saat mimarisine ihtiyaç duyabilir. Word clock, AES3, MADI ve ağ tabanlı ses protokollerinin senkronizasyon yöntemleri aynı değildir; sistem topolojisi belirleyicidir.

Doğrulama sırası

- Cihazları, bağlantıları, portları ve protokolü kaydedin.
- Üretici/protokol kılavuzuna göre geçerli master/leader ve follower düzenini seçin.
- Sample rate, clock source, lock/sync göstergesi ve kablo/port bilgisini raporlayın.
- Klik/drop-out duyulursa aynı anda birden çok ayar değiştirmeyin; tek değişkenli test yapın.

“İki cihazı bağımsız master yapmak her zaman yanlıştır” diye protokolden bağımsız hüküm kurulamaz. Uyumsuz bağımsız saatler sorun yaratabilir; ağ tabanlı sistemlerin kendi saat dağıtım düzenleri bulunabilir. Bağlantı şeması ve üretici belgesi esas alınır.

Audinate • Dante, clocking ve ağ ses temelleri

DERS 15 • STEREO MİKROFONLAMA VE UZAMSAL KAYIT

Mid-Side decode ve mono kontrolü

Yaygın MS decode matrisi L=M+S ve R=M−S biçimindedir. Bu, belirli kayıt matrisi ve kazanç konvansiyonunu varsayar; Side kanalının seviyesi ve decode normalizasyonu stereo genişliği etkiler. Matrisle birlikte kullanılan seviye/normalizasyon koşulunu raporlayın.

Aynı seviye ve işaretli matriste (L+R)/2=M olur; Side bileşeni matematiksel olarak iptal edilir. Kanal seviye farkı, gecikme, farklı işlem veya yanlış polarite bu sonucu bozabilir. Stereo genişliği ve mono uyumluluğu ayrıca dinlenmelidir.

ORTF için sık kullanılan nominal geometri yaklaşık 17 cm kapsül aralığı ve 110° açıdır; kapsül referans noktası ve mikrofon yapısı dikkate alınmalıdır. XY, AB ve ORTF'yi merkez kararlılığı, oda etkisi ve mono sonucu üzerinden karşılaştırın. Polar desenler frekans ve mikrofon modeline göre değişebilir.

Laboratuvar: Side kanalını 0 dB, −6 dB ve mute konumlarında dinleyin. Stereo genişliği, merkez kararlılığı ve mono fold-down sonucunu kaydedin.

DERS 17 • FREKANS ALANI VE EQ

Q değerini filtre türüyle birlikte tanımlayın

Parametrik bell filtresinde Q, tanımlanan bant genişliği üzerinden $Q=f_0/BW$ olarak ifade edilebilir; BW çoğunlukla belirli kazanç düşümü noktaları (ör. −3 dB) arasındaki frekans genişliğidir. Filtre topolojisine ve kullanılan tanıma göre yorum değişebilir; formülü her filtre türüne otomatik uygulamayın.

Pratikte aynı bell filtrede yüksek Q daha dar, düşük Q daha geniş etki verir. Shelf, high-pass, low-pass ve notch filtrelerinde parametre davranışı farklı olabilir. EQ'yu yalnızca grafiğe göre değil seviye eşlenmiş A/B dinlemesiyle değerlendirin. Frekans çukurunu yükseltmeden önce kaynak, oda, faz ve maskeleme etkilerini kontrol edin.

Örnek: f_0=1 kHz, tanımlı BW=250 Hz ise Q=1000/250=4. Sonuç, seçilen filtre ve BW tanımıyla birlikte yorumlanmalıdır.

DERS 20–24 • MİKS, FOH, MONİTÖR, PA VE OTOMASYON

Ders 20 — referans karşılaştırması

Referansla A/B yaparken algılanan seviye farkını eşleştirin. Daha yüksek seçenek yalnızca daha yüksek olduğu için daha iyi duyulabilir. Tekrarlanan soru bu sürümde seviye eşleştirmeli referans yöntemini sorgulayacak şekilde değiştirilmiştir.

Ders 21 — aktif/pasif PA

Aktif PA: mikrofon/DI → stagebox/ağ → konsol → (varsa) DSP → aktif hoparlör (amfi/DSP kabin içinde olabilir). Pasif PA: mikrofon/DI → stagebox/ağ → konsol → DSP/crossover → harici amplifikatör → pasif hoparlör. Gerçek sistemin ek DSP, crossover ve limiter işlevlerini üretici belgeleriyle doğrulayın.

Ders 22 — IEM/RF

Pre-fader aux tipik olarak kanal fader'ından bağımsızdır; gerçek davranışı tap point ve konsol mimarisi belirler. Frekans koordinasyonunda cihaz bandı, yerel spektrum, intermodülasyon, anten ve aynı anda kullanılan tüm vericiler birlikte ele alınır. Türkiye'de BTK'nın güncel Millî Frekans Planı ve cihazlara ilişkin teknik ölçütler kontrol edilmelidir; üretici yazılımı mevzuat yerine geçmez.

BTK • Millî Frekans Planı
BTK • tahsisten muaf cihazlar ve teknik ölçütler

Ders 23 — ölçüm

RTA frekans genliğini gösterir; tek başına top/sub zaman hizalamasını kanıtlamaz. Transfer-function ölçümünde referans, gecikme, faz ve coherence birlikte değerlendirilir. Ölçüm konumu ve bağlantısı kaydedilir. Crossover toplamı polarite, zaman, yerleşim ve filtrelere bağlıdır.

Ders 24 — otomasyon

Touch/latch/write/read, snapshot/scene kapsamı ve recall davranışları konsol/DAW'a özgüdür. Kritik canlı sistemde kopya sahnede çalışın; recall scope ve fader/mute/routing etkilerini doğrulayın. Çıkış seviyesini güvenli tutun.

DERS 26 • LOUDNESS, TRUE PEAK VE YAYIN TESLİMİ

Ölçüm algoritması ile teslim hedefi farklı konulardır

ITU-R BS.1770-5 program loudness ve true-peak ölçüm algoritmalarını tanımlar; ITU'nun resmî kataloğunda 11/2023 sürümü yürürlükte olarak listelenir. EBU R 128 v5.0 yayın program normalizasyonu bağlamında ortalama −23 LUFS hedefini önerir. Bu, tüm müzik platformları veya her müşteri teslimi için evrensel hedef değildir.

Integrated LUFS, kısa süreli loudness, loudness range ve maximum true peak ayrı alanlarda raporlanabilir. True peak, yeniden oluşturulan dalga biçiminin örnekler arasındaki olası tepesini tahmin eder; dönüştürme/kodlama sonrası değişebilir. Hedefleri yayıncı/müşteri şartnamesinden alın; şartname yoksa varsayım üretmek yerine gereksinimi netleştirin.

QC satırı: dosya adı | LUFS-I | LRA | max dBTP | sample rate | bit depth | kanal düzeni | ölçüm aracı/sürümü | hedef şartname | sonuç.

ITU-R BS.1770-5, 11/2023, In force
EBU R 128 v5.0, Kasım 2023

DERS 28–32 • FORMAT, IMMERSIVE, BINAURAL, KOD VE AKIŞ

Ders 28 — WAV/PCM

WAV bir kapsayıcıdır; PCM WAV içinde kullanılabilen kodlama biçimidir. Uzantı tek başına içerik/codec'i kesin açıklamayabilir. Sıkıştırılmamış PCM için yaklaşık veri miktarı = sample rate × bit depth × kanal × süre / 8. 48 kHz, 24 bit, stereo, 60 s için 17.280.000 bayt ≈ 17,28 MB (ondalık); başlık/metadata dışarıda.

Ders 29–30 — immersive ve binaural

Kanal tabanlı miks tanımlı kanal düzenine; nesne tabanlı yaklaşım konum/metadata ile tarif edilen öğelerin uyumlu renderer'da hedef düzene göre işlenmesine yöneliktir. ADM BWF gibi formatları yalnızca teslim şartnamesi istiyorsa kullanın. Kanal eşleşmesi, metadata ve render sonrası dinlemeyi ayrı doğrulayın. Binaural algı HRTF ve dinleyicinin anatomisinden etkilenir; bir kulaklıkta doğru duran konum başka sistemde değişebilir.

Ders 31 — basit WAV QC örneği

Bu örnek Python'ın yerleşik wave modülünün okuyabildiği sıkıştırılmamış WAV dosyaları içindir. Kaynağı değiştirmez; temel format bilgisini raporlayıp 48 kHz stereo hedefini kontrol eder.

```
import wave from pathlib import Path path = Path("ornek.wav") if not path.is_file(): raise FileNotFoundError(path) with wave.open(str(path), "rb") as wav: ch = wav.getnchannels() sr = wav.getframerate() bits = wav.getsampwidth() * 8 secs = wav.getnframes() / sr print(ch, sr, bits, round(secs, 2)) if ch != 2 or sr != 48000: raise ValueError("Teslim hedefi: 48 kHz stereo")
```

Bu kod true peak, loudness, metadata veya bütün codec'leri doğrulamaz; bunlar için uygun ses aracı ve teslim şartnamesi gerekir.

Ders 32 — gecikme

Gecikme tampon, encoder/codec, ağ ve oynatma tamponlarının bileşkesidir. Bilinen bir darbe/clap ile giriş-çıkış ofsetini ölçün; hangi aşamaya ait olduğunu, encoder/player ayarlarını, tamponları ve ölçüm belirsizliğini raporlayın.

DERS 33–35 • ETİK, RİSK VE KALİTE GÜVENCESİ

Ders 33 — haklar ve izinler

Teslim etmek bütün kullanım haklarının devredildiği anlamına gelmez. Beste/söz, icra, fonogram/master, senkronizasyon ve üçüncü taraf örnekleri ayrı izin veya sözleşme kapsamlarına sahip olabilir. Mecra, bölge, süre, revizyon, arşiv ve gizlilik koşullarını yazılı netleştirin. Bu bölüm genel eğitim bilgisidir, hukuki görüş değildir.

Ders 34 — risk yönetimi

SPL, elektrik yükü, hava ve rigging/askı riskleri tahminle onaylanmaz. Risk kaydında tehlike, olası sonuç, kontrol önlemi, sorumlu kişi ve işi durdurma ölçütü bulunmalıdır. Elektrik ve taşıyıcı sistemler yetkin kişilerce, üretici kapasite bilgileri ve sahaya özgü koşullarla doğrulanır.

Ders 35 — QC son kontrolü

• Dosya şartnamesi: kapsayıcı/codec, kanal eşleşmesi, sample rate, bit depth, adlandırma ve metadata.

• Dinleme/ölçüm: dosyayı baştan sona dinleyin; tıklamalar, senkron, eksik medya, peak/true peak ve gerekiyorsa loudness hedeflerini kontrol edin.

• Arşiv: kaynak ve teslim kopyasını ayırın; sürüm ve gerekiyorsa checksum kaydedin.

• Sayısal toleransları proje şartnamesinden alın. Şartnameye bağlanmamış hedefi evrensel standart gibi kullanmayın.

Kaynaklar

BTK • Millî Frekans Planı
AES48-2019 • grounding/EMC kapsamı

UYGULAMA ÖNCESİ DOĞRULAMA GEREKTİREN KONULAR

Bu liste, ana ders anlatımından ayrı tutulması gereken cihaz-, mevzuat- ve saha-bağımlı konuları gösterir.

RF / kablosuz mikrofon

Cihazın tam model ve bandını, yerel spektrumu, eşzamanlı vericileri ve güncel BTK düzenlemesini kontrol et. Üretici frekans yazılımı tek başına yasal uygunluk kanıtı değildir.

SPL ve işitme maruziyeti

Kalibre edilmiş uygun ölçüm aracı, ölçüm konumu, LAeq/tepe göstergesi, süre ve yerel iş sağlığı kuralları gerekir. NIOSH önerisi Türkiye mevzuatı yerine geçmez.

PA kapsama, delay ve faz

Gerçek sistem, hoparlör konumu, üretici verisi, ölçüm mikrofonu/arayüzü ve birden çok saha noktasıyla doğrulanmalıdır. RTA tek başına zaman hizası kanıtı değildir.

Line-array açıları ve rigging

Üretici mekanik/rigging belgeleri, uygun sistem yazılımı, yük/aksesuar kontrolü ve yetkin kişi onayı gerekir. Tahmini açı veya yük değeriyle askı yapılmaz.

Elektrik ve topraklama

Şebeke devresi, yük hesabı ve koruyucu topraklama yetkin personelce kontrol edilir. Öğrenci uygulaması düşük gerilimli güvenli düzeneğe dayanmalıdır.

Konsol / firmware / ağ sesi

Midas M32, diğer dijital konsollar ve Dante gibi sistemlerde menü, routing, clock ve firmware davranışı kullanılan sürümün resmî kılavuzuyla eşleştirilip gerçek cihazda denenmelidir.

Akustik oda ölçümü

Sabine hesabı yalnızca tahmindir. RT ölçümü için uygun cihaz, prosedür, birden çok konum ve rapor gerekir; ISO standardının tam metni ve ölçüm şartları kullanılmalıdır.

Loudness ve teslim hedefi

ITU-R BS.1770 ölçüm algoritmasını; EBU R 128 yayın program normalizasyonu bağlamını sağlar. Müşteri/platform hedefi ayrıca yazılı şartnameden alınır.

Hukuki haklar ve müşteri verisi

Telif, kullanım lisansı, gizlilik ve kişisel veri konuları proje sözleşmesi ve gerektiğinde güncel mevzuat/hukuk danışmanlığıyla doğrulanmalıdır.

Bu maddeler eğitmenin uygulama öncesi kontrol edeceği sınırlardır; genel ders metni saha onayı değildir.